*Proposal Pengembangan Produk*

# BeasiswaKu: Akses Beasiswa Adil untuk Mahasiswa yang Kurang Mampu

**Disusun oleh**

**102022400248 - Galang Rizky Mazaya**
**102022400233 - Nicholas Halomoan Sinaga**
**102022400079 - Aufa Rifqi Azzamy Syauqi**
**102022400350 - Imanuel Christian Sabda Pandita**
**102022400181 - Sulthan Aqilah Putra Ananda**
**102022400187 - Caesya Rachma Arizna**
**102022400093 - Gina Ramadani**

**6 Oktober 2026**

# Daftar Isi

**1. Pendahuluan..... 1**
1.1 Latar Belakang..... 1
1.2 Tujuan..... 3
1.3 Output..... 4
**2. Deskripsi Produk..... 5**
2.1 Usulan Solusi..... 5
2.1.1 Solusi yang Diusulkan..... 5
2.1.2 Keterkaitan Permasalahan dengan Solusi yang Diusulkan..... 6
2.1.3 Perbandingan dengan Solusi yang Sudah Ada..... 7
2.2 Deskripsi Produk..... 8
2.2.1 Gambaran Umum..... 8
2.2.2 Keunggulan Produk..... 9
2.3 Proses Bisnis..... 10
2.3.1 Proses Bisnis Existing..... 10
2.3.2 Proses Bisnis Usulan..... 11
2.3.3 Analisis Aktivitas yang Disistemkan..... 12
**3. Kebutuhan Sistem..... 14**
3.1 Kebutuhan Fungsional..... 14
3.1.1 Daftar Kebutuhan..... 14
3.1.2 Karakteristik Pengguna..... 20
3.2 Kebutuhan Non Fungsional..... 20
3.3 Kebutuhan Teknis..... 23
**4. Rancangan Sistem..... 25**
4.1 Use Case Diagram..... 25
4.2 Arsitektur Sistem..... 30
4.2.1 Gambaran Umum Arsitektur..... 30
4.2.2 Komponen Arsitektur..... 32
4.2.3 Alur Kerja Antarlapisan..... 33
4.2.4 Analisis Pemilihan Arsitektur dan Platform..... 34
4.3 Rancangan ERD..... 36
4.4 Class Diagram..... 38
4.5 Mockup..... 43
4.5.1 Dashboard Mahasiswa..... 43
4.5.2 Dashboard Admin..... 44
4.6 Rancangan Perhitungan Skor, Pencocokan, dan Indikator Kesenjangan..... 44
4.6.1 Skor Kebutuhan Ekonomi..... 45
4.6.2 Nilai Akhir, Peringkat, dan Dasar Pembobotan..... 47
4.6.3 Pencocokan Beasiswa..... 48
4.6.4 Indikator Dashboard Kesenjangan..... 49

4.6.5 Versi Konfigurasi Penilaian..... 50
**5. Metode Pengembangan.....52**
5.1 Jadwal Pengembangan.....52
5.1.1 Rincian PBI per Sprint..... 54
5.2 Tim Pengembang..... 62
5.3 Rencana Pengujian..... 63
**Daftar Pustaka.....66**

# 1. Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang

Pendidikan tinggi masih menjadi salah satu jalur utama mobilitas sosial di Indonesia. Namun, tidak semua lulusan SMA atau SMK memiliki kesempatan yang sama untuk menempuhnya. Mahasiswa dari keluarga kurang mampu, terutama yang berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), menghadapi hambatan biaya kuliah, biaya hidup, serta keterbatasan akses terhadap informasi.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi Indonesia pada 2025 baru mencapai 32,89 persen, sedangkan RPJPN 2025–2045 menargetkan APK perguruan tinggi sebesar 60 persen. Angka nasional ini juga menyembunyikan ketimpangan antarwilayah: APK tertinggi dicatat Daerah Istimewa Yogyakarta (74,70 persen), sementara Sumatera Selatan hanya 27,41 persen (BPS, 2025). Ketimpangan ini beririsan dengan kondisi ekonomi. Per Maret 2026, penduduk miskin Indonesia berjumlah 22,93 juta orang (8,07 persen), dengan kemiskinan perdesaan (10,67 persen) lebih tinggi daripada perkotaan (6,34 persen), dan persentase tertinggi berada di wilayah Maluku dan Papua, yaitu 18,06 persen (BPS, 2026). Wilayah 3T juga terkonsentrasi di kawasan timur. Penetapan daerah tertinggal terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 untuk periode 2020–2024 mencakup 62 daerah, dan 30 di antaranya berada di Papua dan Papua Barat.

Sejumlah solusi digital sebenarnya sudah tersedia, seperti portal resmi pendaftaran KIP Kuliah, situs agregator informasi beasiswa, dan portal beasiswa milik masing-masing kampus. Namun, solusi tersebut umumnya berfokus pada satu bagian alur, misalnya penyebaran informasi atau pendaftaran, dan belum menyatukan pencarian, pencocokan persyaratan, penilaian kebutuhan ekonomi yang terukur, serta pemantauan ketepatan sasaran dalam satu sistem. Perbandingan lebih rinci disajikan pada subbab 2.1.3. Akibatnya, calon pendaftar tetap harus berpindah antarkanal, sedangkan penyelenggara belum memiliki data yang memadai untuk menilai apakah beasiswa telah menjangkau kelompok yang paling membutuhkan.

Pemerintah sebenarnya telah memperbesar dukungan. Anggaran KIP Kuliah naik dari Rp6,5 triliun pada 2020 menjadi Rp14,9 triliun pada 2025 dengan sasaran 1.044.921 mahasiswa (RRI, 2026). Namun, besarnya anggaran belum menjamin ketepatan sasaran. Jaringan Pemantau

Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai terdapat *inclusion error* dan *exclusion error* pada penyaluran KIP Kuliah yang perlu diaudit, karena proses pengumuman dan verifikasi datanya tidak transparan (NU Online, 2024). Lembaga Pendidikan Tinggi PBNU juga menyoroti kuota KIP-K yang melonjak dari 161 ribu mahasiswa pada 2023 menjadi hampir 1 juta pada 2024 dan mengusulkan basis data tunggal agar penerima dapat ditentukan lebih tepat (NU Online, t.t.). Sejak 2025, pemerintah memang telah menetapkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai pengganti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, sehingga status keluarga pada DTSEN menjadi salah satu penanda kondisi ekonomi yang relevan bagi seleksi beasiswa. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa persoalannya bukan hanya jumlah dana, tetapi juga transparansi dan keterukuran proses seleksi. Itulah celah yang hendak diisi BeasiswaKu.

Beasiswa sebenarnya sudah disediakan oleh pemerintah, kampus, perusahaan, dan yayasan. Akan tetapi, penyalurannya belum sepenuhnya adil. Salah satu persoalan utamanya adalah informasi beasiswa yang tersebar di banyak kanal berbeda, sehingga mahasiswa dengan akses internet dan jejaring yang terbatas sering tertinggal informasi. Persoalan lainnya adalah proses seleksi yang kurang transparan. Pendaftar sulit mengetahui kriteria penilaian, posisi mereka dalam peringkat, dan alasan mereka lolos atau tidak lolos.

Selain itu, kebutuhan ekonomi pendaftar tidak selalu menjadi pertimbangan yang terukur. Penilaian sering kali lebih menekankan prestasi akademik, padahal mahasiswa kurang mampu cenderung memiliki akses yang terbatas terhadap hal-hal yang menunjang prestasi. Dari sisi administrasi, pengumpulan SKTM, slip gaji, dan bukti kepemilikan KIP-K yang masih dilakukan melalui banyak berkas atau surel memperlambat proses dan rawan kesalahan pencatatan. Di tingkat penyelenggara, belum ada mekanisme pemantauan yang memadai untuk mengetahui apakah beasiswa benar-benar sampai kepada kelompok yang membutuhkan, termasuk mahasiswa dari wilayah 3T.

Masalah ini perlu diselesaikan karena beasiswa yang salah sasaran justru memperlebar kesenjangan yang seharusnya dikurangi. Produk yang dikembangkan mengangkat SDG 10 (Berkurangnya Kesenjangan) sebagai fokus utama. Produk ini juga beririsan dengan SDG 4 (Pendidikan Berkualitas) karena memperluas akses pendidikan tinggi, serta SDG 1 (Tanpa

Kemiskinan) karena pendidikan menjadi salah satu cara memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Untuk menjawab persoalan tersebut, kami mengembangkan BeasiswaKu, sebuah aplikasi web yang mengelola seluruh alur beasiswa dalam satu tempat, mulai dari pencarian beasiswa, pendaftaran, seleksi, penetapan penerima, hingga laporan perkembangan studi. Pembeda BeasiswaKu dari situs informasi beasiswa biasa terletak pada tiga hal. Pertama, seleksi memakai skor kebutuhan ekonomi yang transparan, dihitung dari penghasilan orang tua per anggota keluarga, kepemilikan KIP-K atau DTSEN, dan status wilayah 3T, lalu dipadukan dengan IPK, prestasi, esai, dan hasil wawancara. Kedua, sistem mencocokkan profil mahasiswa dengan persyaratan program sehingga mahasiswa dapat langsung melihat beasiswa yang sesuai untuknya. Ketiga, tersedia dashboard kesenjangan yang memantau persentase penerima dari keluarga kurang mampu dan sebaran penerima per wilayah, sehingga penyelenggara dapat mengevaluasi ketepatan sasaran secara berkala.

### 1.2 Tujuan

Tujuan utama pengembangan BeasiswaKu adalah menyediakan platform terpusat yang memudahkan mahasiswa kurang mampu dalam menemukan, mendaftar, dan memantau beasiswa. Melalui platform ini, proses seleksi diharapkan berjalan lebih konsisten dan transparan karena didasarkan pada skor kebutuhan ekonomi yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga bias penilaian dapat dikurangi dan ketepatan sasaran lebih mudah dievaluasi. Sistem tidak menjamin keadilan dengan sendirinya; sistem membantu penyelenggara menilai dengan aturan yang sama dan terbuka bagi semua pendaftar.

Produk ini juga bertujuan menyederhanakan administrasi penyelenggaraan beasiswa, mulai dari pengunggahan dan verifikasi dokumen, pencatatan penilaian, hingga pencairan dan pelaporan studi. Bagi penyelenggara, BeasiswaKu menyediakan dashboard kesenjangan untuk mengevaluasi apakah beasiswa telah menjangkau kelompok dan wilayah yang paling membutuhkan. Secara keseluruhan, pengembangan ini ditujukan untuk mendukung pencapaian SDG 10 dengan kontribusi pada SDG 4 dan SDG 1.

### 1.3 Output

Hasil akhir pengembangan berupa aplikasi web BeasiswaKu yang berfungsi penuh dan dilayani oleh dua aktor, yaitu Admin sebagai pengelola atau panitia, dan Mahasiswa sebagai pengguna. Aplikasi ini mencakup autentikasi (registrasi mahasiswa, login, logout, dan pembatasan akses berdasarkan peran), dashboard untuk Admin dan Mahasiswa, serta 21 fitur CRUD yang terbagi ke dalam tujuh modul: Master Data, Profil Mahasiswa, Penyedia dan Program, Pendaftaran, Seleksi, Penerima, serta Informasi dan Komunitas.

Di samping fitur dasar tersebut, aplikasi memuat fitur khas yang menjadi inti kebutuhan kelompok kurang mampu, yaitu syarat ekonomi, verifikasi dokumen, prioritas wilayah 3T, perhitungan skor kebutuhan ekonomi, pencocokan beasiswa, dan dashboard kesenjangan. Output lainnya berupa dokumen pendukung, yaitu proposal ini, rancangan sistem (BPMN, use case diagram, ERD, class diagram, dan mockup), serta kode sumber aplikasi.

Pengembangan ini memiliki beberapa batasan. Sistem hanya melibatkan dua aktor, sehingga penyedia beasiswa dan reviewer dilebur ke dalam Admin, yang berarti data penyedia dan nilai reviewer diinput oleh Admin. Sistem tidak terintegrasi dengan basis data pemerintah seperti KIP-K atau DTSEN (pengganti DTKS); status kepemilikan diisi mandiri oleh mahasiswa pada profil, sedangkan buktinya diunggah sebagai dokumen persyaratan lalu diverifikasi oleh Admin. Perhitungan skor memakai rumus berbobot di dalam kode tanpa kecerdasan buatan maupun API eksternal, dan bobotnya bersifat contoh yang dapat dikonfigurasi, bukan standar resmi. Pencairan dana hanya dicatat dan tidak melibatkan transaksi pembayaran sungguhan. Aplikasi berbasis web tanpa versi mobile native, dengan aksesibilitas dasar berupa kontras warna, label form yang jelas, dan navigasi keyboard. Sistem memakai satu peran Admin dengan hak akses penuh; seluruh akun Admin memiliki hak yang sama, dan akuntabilitasnya dijaga melalui log aktivitas. Terakhir, akun Admin dibuat melalui seeder sehingga tidak ada fitur CRUD pengelolaan akun pengguna.

# 2. Deskripsi Produk

## 2.1 Usulan Solusi

### 2.1.1 Solusi yang Diusulkan

Untuk menjawab permasalahan pada latar belakang, kami mengusulkan BeasiswaKu, sebuah sistem informasi berbasis web yang mengelola seluruh alur beasiswa dalam satu tempat, mulai dari pencarian beasiswa, pendaftaran, seleksi, penetapan penerima, hingga laporan perkembangan studi. Sistem dioperasikan oleh dua aktor. Mahasiswa mengisi profil akademik dan ekonomi, mencari beasiswa, mendaftar, mengunggah dokumen, serta memantau status dan hasil seleksi. Admin mengelola data penyedia dan program beasiswa, memverifikasi dokumen, memasukkan penilaian, menetapkan penerima, dan memantau ketepatan sasaran melalui dashboard.

Sistem memproses data profil dan kondisi ekonomi mahasiswa, program beserta persyaratannya, pendaftaran dan dokumen, penilaian bertahap, serta data penerima, pencairan, dan laporan studi. Dari pemrosesan tersebut sistem menghasilkan daftar beasiswa yang sesuai bagi mahasiswa, status dan rincian nilai seleksi, skor akhir beserta peringkat pendaftar, daftar penerima, dan dashboard kesenjangan.

BeasiswaKu memiliki tiga pembeda utama dari situs informasi beasiswa biasa:

1. **Skor kebutuhan ekonomi yang transparan.** Skor dihitung dari penghasilan orang tua per anggota keluarga yang ditanggung, kepemilikan KIP-K atau status DTSEN desil 1–4, dan status wilayah 3T, lalu dipadukan dengan IPK, prestasi, esai, dan hasil wawancara. Rumus dan bobotnya dijelaskan pada subbab 4.6.
2. **Pencocokan beasiswa.** Profil mahasiswa dibandingkan dengan persyaratan program sehingga mahasiswa langsung melihat beasiswa yang sesuai untuknya beserta persentase kesesuaiannya.
3. **Dashboard kesenjangan.** Penyelenggara dapat memantau persentase penerima dari keluarga kurang mampu dan sebaran penerima per wilayah, termasuk wilayah 3T.

### 2.1.2 Keterkaitan Permasalahan dengan Solusi yang Diusulkan

**Tabel 2.1 Keterkaitan permasalahan dengan solusi**

| No | Permasalahan (latar belakang) | Solusi pada BeasiswaKu | Modul/fitur terkait | Tujuan yang dicapai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Informasi beasiswa tersebar di banyak kanal; mahasiswa dengan akses terbatas tertinggal informasi | Katalog program terpusat dengan persyaratan yang jelas, pencocokan beasiswa, serta pengumuman dan artikel panduan | Katalog program beserta persyaratannya, pengumuman dan artikel panduan, pencocokan beasiswa | Platform terpusat untuk menemukan dan mendaftar beasiswa |
| 2 | Seleksi kurang transparan; pendaftar tidak mengetahui kriteria dan alasan hasil | Kriteria ditampilkan pada persyaratan program; tahap seleksi dan rincian nilai dapat dilihat mahasiswa beserta statusnya | Persyaratan program, status pendaftaran, tahap seleksi dan rincian penilaian, jadwal wawancara | Seleksi lebih konsisten, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan |
| 3 | Kebutuhan ekonomi tidak terukur dalam penilaian; penilaian condong ke prestasi akademik | Data ekonomi pada profil, syarat ekonomi pada program, penanda wilayah 3T, dan skor kebutuhan ekonomi sebagai komponen nilai akhir | Data wilayah dengan penanda 3T, profil ekonomi mahasiswa, syarat ekonomi program, penilaian dengan skor kebutuhan ekonomi | Bias penilaian berkurang, ketepatan sasaran meningkat |
| 4 | Pengumpulan SKTM, slip gaji, dan bukti KIP-K lewat banyak berkas atau surel; lambat dan rawan salah catat | Dokumen diunggah dalam sistem dan diverifikasi Admin dengan status valid/ditolak beserta catatan; pencairan dan laporan studi tercatat pada sistem | Unggah dan verifikasi dokumen, esai motivasi, pencatatan penerima, pencairan, dan laporan studi | Administrasi penyelenggaraan lebih sederhana |
| 5 | Tidak ada mekanisme pemantauan apakah beasiswa sampai ke kelompok yang membutuhkan, termasuk wilayah 3T | Dashboard kesenjangan: persentase penerima dari keluarga kurang mampu dan sebaran penerima per wilayah | Dashboard admin, data penerima, data wilayah | Penyelenggara dapat mengevaluasi ketepatan sasaran secara berkala |

**Penjelasan keterkaitan:**

*Masalah 1.* Informasi yang tersebar membuat mahasiswa harus mencari ke banyak tempat. Dengan katalog terpusat, seluruh program dan persyaratannya berada pada satu aplikasi, dan pencocokan beasiswa menyaring program yang memenuhi syarat sehingga mahasiswa dengan jejaring terbatas tetap mengetahui peluang yang tersedia.

*Masalah 2.* Ketidakjelasan seleksi muncul karena kriteria dan hasil penilaian tidak terdokumentasi. Pada BeasiswaKu, kriteria tercantum pada persyaratan program, tahap seleksi bersifat tetap, dan nilai setiap pendaftar dicatat per tahap beserta riwayat revisinya sehingga alasan lolos atau tidak lolos dapat ditelusuri.

*Masalah 3.* Kebutuhan ekonomi diukur secara eksplisit melalui skor, bukan sekadar pertimbangan subjektif. Skor tersebut menjadi komponen dengan bobot terbesar pada nilai akhir, sehingga mahasiswa kurang mampu, termasuk dari wilayah 3T, tidak dinilai hanya dari prestasi akademik.

*Masalah 4.* Dokumen dan catatan yang sebelumnya tersebar kini berada pada satu sistem dengan status verifikasi yang jelas, sehingga proses lebih cepat dan risiko kesalahan pencatatan menurun.

*Masalah 5.* Data penerima yang terhubung dengan profil ekonomi dan wilayah memungkinkan dashboard menghitung proporsi penerima dari keluarga kurang mampu dan sebarannya per wilayah, yang sebelumnya tidak dapat dipantau.

### 2.1.3 Perbandingan dengan Solusi yang Sudah Ada

Tabel 2.2 membandingkan BeasiswaKu dengan tiga kategori solusi digital yang umum dipakai mahasiswa. Perbandingan dilakukan per kategori berdasarkan fitur yang umumnya tersedia, bukan terhadap satu produk tertentu.

**Tabel 2.2 Perbandingan BeasiswaKu dengan kategori solusi yang sudah ada**

| Kemampuan | Portal pendaftaran KIP Kuliah | Situs agregator informasi beasiswa | Portal beasiswa kampus | BeasiswaKu |
|---|---|---|---|---|
| Informasi banyak program dari berbagai penyedia | Tidak (satu program) | Ya | Terbatas pada kampus | Ya |

| Kemampuan | Portal pendaftaran KIP Kuliah | Situs agregator informasi beasiswa | Portal beasiswa kampus | BeasiswaKu |
|---|---|---|---|---|
| Pendaftaran dan unggah dokumen daring | Ya | Tidak (dialihkan ke penyedia) | Ya | Ya |
| Pencocokan profil dengan persyaratan | Tidak | Umumnya filter sederhana | Tidak | Ya, dengan persentase kesesuaian |
| Skor kebutuhan ekonomi yang terukur dan terbuka | Tidak terbuka bagi pendaftar | Tidak | Bergantung kampus | Ya, rincian per komponen |
| Rincian nilai per tahap bagi pendaftar | Tidak | Tidak | Jarang | Ya |
| Pemantauan ketepatan sasaran (kesenjangan) | Tidak terbuka | Tidak | Tidak | Ya, dashboard kesenjangan |
| Pencairan dan laporan studi penerima | Ya (terpisah) | Tidak | Sebagian | Ya (pencatatan) |

Dari perbandingan tersebut, celah yang diisi BeasiswaKu adalah penyatuan pencarian, pencocokan, seleksi yang terukur, dan pemantauan ketepatan sasaran dalam satu alur.

## 2.2 Deskripsi Produk

### 2.2.1 Gambaran Umum

BeasiswaKu adalah aplikasi web untuk mengelola seluruh alur beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu dalam satu tempat. Fungsi utamanya adalah (1) membantu mahasiswa menemukan beasiswa yang sesuai dan mendaftar, (2) membantu Admin memverifikasi dokumen, menilai pendaftar secara terukur, dan menetapkan penerima, (3) mencatat pencairan dan laporan perkembangan studi penerima, serta (4) memantau ketepatan sasaran beasiswa melalui dashboard.

**Tabel 2.3 Gambaran umum produk**

| Item | Keterangan |
|---|---|
| Nama Produk | BeasiswaKu |

| Item | Keterangan |
|---|---|
| Jenis | Aplikasi web responsif |
| Tema | SDG 10: Akses beasiswa yang adil bagi mahasiswa kurang mampu (beririsan dengan SDG 4 dan SDG 1) |
| Aktor | Admin dan Mahasiswa |
| Fitur Wajib | Login, Dashboard, dan 21 fitur CRUD |
| Fitur Khas | Skor kebutuhan ekonomi, pencocokan beasiswa, verifikasi dokumen, prioritas wilayah 3T, dashboard kesenjangan |

### 2.2.2 Keunggulan Produk

**Tabel 2.4 Keunggulan produk**

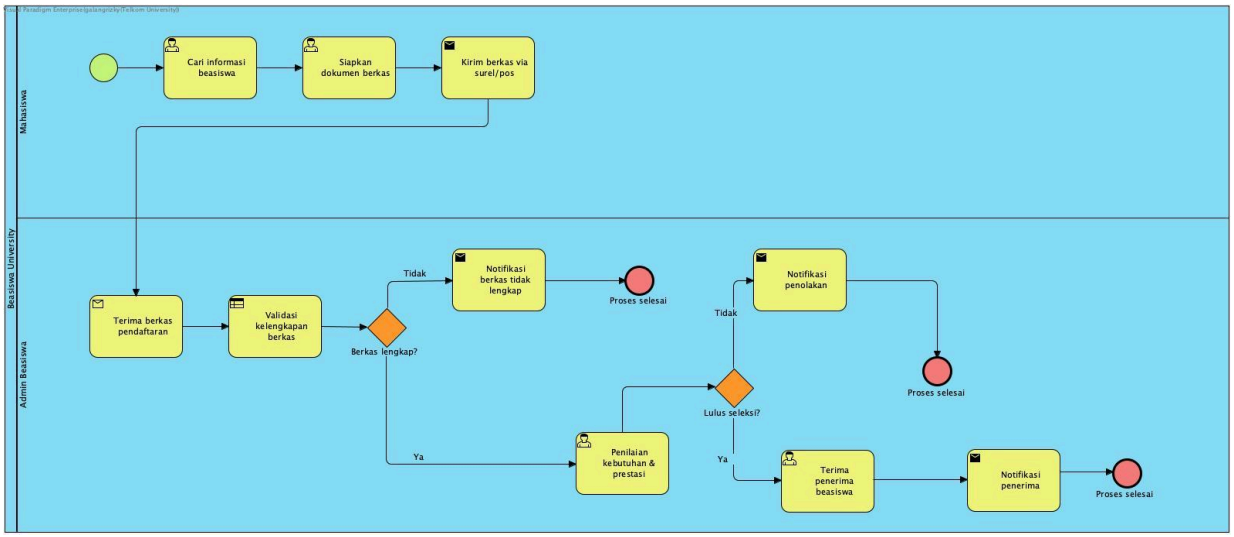
| Keunggulan | Penjelasan | Manfaat |
|---|---|---|
| Alur terpusat dari awal sampai akhir | Pencarian, pendaftaran, seleksi, penerima, hingga laporan studi dikelola dalam satu sistem, tidak sekadar menampilkan informasi beasiswa | Mahasiswa dan Admin tidak berpindah-pindah kanal |
| Skor kebutuhan ekonomi yang transparan | Penghasilan per anggota keluarga, KIP-K/DTSEN, dan wilayah 3T dihitung menjadi skor yang menjadi bagian nilai akhir | Penilaian lebih konsisten dan alasan hasilnya dapat ditelusuri |
| Pencocokan beasiswa otomatis | Profil mahasiswa dibandingkan dengan persyaratan program dan ditampilkan dalam persentase kesesuaian | Mahasiswa cepat menemukan beasiswa yang sesuai |
| Prioritas wilayah 3T | Penanda 3T dan skor prioritas pada data wilayah ikut memengaruhi skor kebutuhan | Mahasiswa dari daerah 3T mendapat pertimbangan yang terukur |
| Verifikasi dokumen terstandar | Dokumen diunggah dalam sistem, diberi status valid/ditolak dan catatan oleh Admin | Administrasi lebih cepat dan minim salah catat |
| Dashboard kesenjangan | Persentase penerima dari keluarga kurang mampu dan sebaran penerima per wilayah | Penyelenggara dapat mengevaluasi ketepatan sasaran secara berkala |
| Sederhana dan dapat dijelaskan | Perhitungan memakai rumus berbobot di dalam kode, tanpa AI maupun API eksternal, serta memuat aksesibilitas dasar | Hasil mudah diaudit dan dipertanggungjawabkan |

## 2.3 Proses Bisnis

### 2.3.1 Proses Bisnis Existing

Sebelum adanya aplikasi BeasiswaKu, alur pengelolaan dan pendaftaran beasiswa berjalan secara terfragmentasi dan manual dengan tahapan berikut:

1. **Pencarian informasi.** Mahasiswa mencari informasi beasiswa yang tersebar di berbagai kanal berbeda, sehingga mahasiswa dengan keterbatasan akses internet atau jejaring sering tertinggal informasi.
2. **Pengumpulan berkas.** Pendaftar menyiapkan dokumen fisik atau digital secara terpisah, seperti SKTM, slip gaji, dan bukti KIP-K, lalu mengirimkannya melalui surel atau pos. Cara ini memperlambat proses dan rawan kesalahan pencatatan.
3. **Proses seleksi.** Penilaian oleh penyelenggara sering kali tidak transparan dan sulit mengukur tingkat kebutuhan ekonomi secara objektif. Seleksi manual melalui *spreadsheet* lebih banyak menekankan prestasi akademik tanpa menimbang keterbatasan akses pendaftar.
4. **Monitoring dan evaluasi.** Penyelenggara tidak memiliki mekanisme pemantauan terpusat untuk melacak apakah dana beasiswa benar-benar terdistribusi secara adil ke kelompok yang membutuhkan, termasuk mahasiswa dari wilayah 3T.

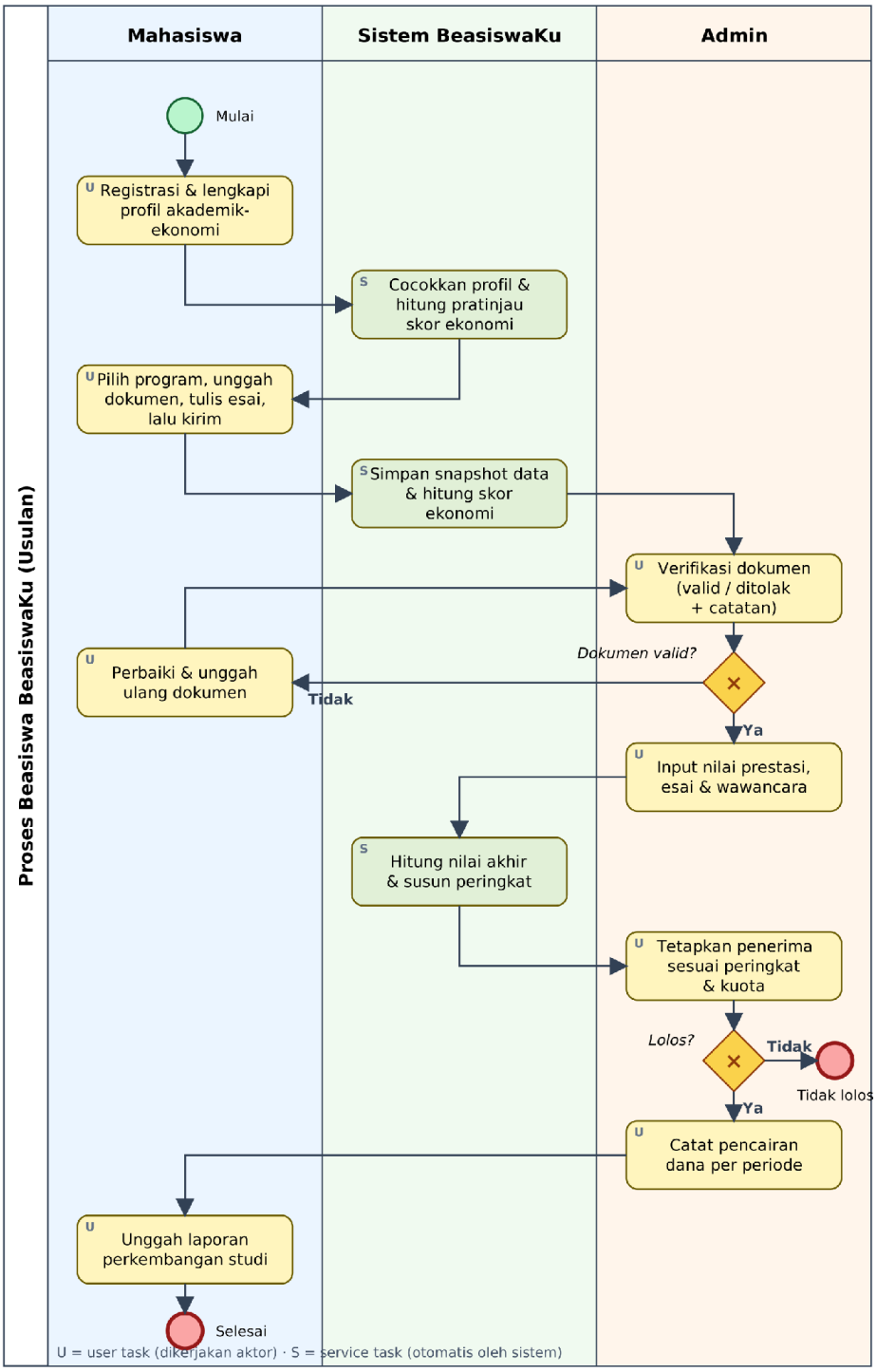



*Gambar 2.1 BPMN proses bisnis existing*

### 2.3.2 Proses Bisnis Usulan

BPMN usulan membagi pool proses BeasiswaKu ke dalam tiga lane, yaitu Mahasiswa, Sistem BeasiswaKu, dan Admin. Lane Sistem memisahkan pekerjaan yang dijalankan otomatis oleh aplikasi (*service task*) dari pekerjaan yang dilakukan aktor (*user task*). Alur proses yang digambarkan adalah sebagai berikut.

- **Fase registrasi dan pencocokan.** Mahasiswa mendaftar akun dan melengkapi profil akademik dan ekonomi. Sistem mencocokkan profil dengan persyaratan program yang dibuka dan menampilkan pratinjau skor kebutuhan ekonomi.
- **Fase pendaftaran.** Mahasiswa memilih program yang sesuai, mengunggah dokumen persyaratan, menulis esai, lalu mengirim pendaftaran. Saat pendaftaran dikirim, sistem menyimpan *snapshot* data ekonomi dan IPK, lalu menghitung skor kebutuhan ekonomi sementara dari snapshot tersebut. Skor ini diperbarui setelah bukti KIP-K/DTSEN diverifikasi dan dikunci saat tahap administrasi selesai, sehingga perubahan profil sesudahnya tidak mengubah hasil seleksi.
- **Fase verifikasi dan seleksi.** Admin memverifikasi dokumen. Dokumen yang ditolak dikembalikan kepada mahasiswa untuk diperbaiki dan diunggah ulang. Pendaftar yang seluruh dokumen wajibnya valid masuk ke penilaian: Admin menginput nilai prestasi, esai, dan wawancara, lalu sistem menghitung nilai akhir dan menyusun peringkat.
- **Fase penetapan dan pelaporan.** Admin menetapkan penerima berdasarkan peringkat dan kuota. Pendaftar yang tidak lolos mendapat status Tidak lolos beserta rincian nilainya. Bagi penerima, Admin mencatat pencairan dana per periode, dan mahasiswa mengunggah laporan perkembangan studi secara berkala.




*Gambar 2.2 BPMN proses bisnis usulan*

### 2.3.3 Analisis Aktivitas yang Disistemkan

Berikut adalah aktivitas manual yang diubah menjadi sistem informasi beserta analisis dampaknya.

1. **Pencocokan profil.** Menggantikan proses pencarian manual yang memakan waktu. Sistem memastikan mahasiswa langsung melihat program yang persyaratannya relevan dengan kondisi ekonomi dan akademiknya, sehingga memperbesar peluang penerimaan.
2. **Perhitungan skor kebutuhan ekonomi otomatis.** Proses seleksi yang sebelumnya rentan bias kini dihitung dengan rumus berbobot dari penghasilan per anggota keluarga, status KIP-K/DTSEN, dan wilayah asal. Rumus dan versi bobot yang sama berlaku untuk semua pendaftar dalam satu program, sehingga penilaian lebih konsisten dan dapat dijelaskan.
3. **Verifikasi dan pengelolaan berkas terpusat.** Pengumpulan SKTM atau slip gaji yang sebelumnya berceceran diubah menjadi proses unggah dan verifikasi terpusat, meminimalkan risiko kehilangan dokumen dan mempercepat kerja Admin.
4. **Dashboard pemantauan kesenjangan.** Dashboard khusus bagi Admin menampilkan metrik penerima seperti persentase keluarga kurang mampu dan sebaran wilayah. Fitur ini mengubah evaluasi yang sebelumnya tidak terukur menjadi berbasis data penerima yang tercatat.

# 3. Kebutuhan Sistem

## 3.1 Kebutuhan Fungsional

### 3.1.1 Daftar Kebutuhan

Kebutuhan fungsional dikelompokkan per modul. Sebanyak 21 fitur CRUD tercakup dalam KF-05 sampai KF-28. Tiga kebutuhan di rentang tersebut bukan CRUD tersendiri, melainkan bagian dari CRUD pada modul yang sama: KF-14 (katalog) adalah sisi baca CRUD program, KF-17 (verifikasi dokumen) adalah sisi ubah oleh Admin pada CRUD dokumen, dan KF-22 (pantau hasil seleksi) adalah sisi baca CRUD penilaian. KF-01 sampai KF-04 (autentikasi), KF-29 sampai KF-31 (fitur khas), dan KF-32 sampai KF-34 (dashboard), serta KF-35 dan KF-36 (audit dan konfigurasi) merupakan fitur pendukung yang tidak dihitung sebagai CRUD.

**Tabel 3.1 Kebutuhan fungsional autentikasi dan pembatasan akses**

| ID | Kebutuhan Fungsional | Deskripsi |
|---|---|---|
| KF-01 | Registrasi akun mahasiswa | Sistem menyediakan form registrasi (nama, email, kata sandi), memvalidasi data (email unik, kata sandi minimal 8 karakter), dan menyimpan akun dengan peran mahasiswa. |
| KF-02 | Login | Sistem memverifikasi email dan kata sandi, lalu mengarahkan pengguna ke dashboard sesuai perannya. Jika salah atau akun nonaktif, sistem menampilkan pesan kesalahan. |
| KF-03 | Logout | Sistem mengakhiri sesi pengguna dan mengembalikannya ke halaman login. |
| KF-04 | Pembatasan akses per peran | Sistem menolak akses ke halaman di luar peran pengguna (Admin atau Mahasiswa) menggunakan middleware. Akun Admin dibuat melalui seeder, dan semua akun Admin memiliki hak akses yang sama. |

**Tabel 3.2 Kebutuhan fungsional Master Data (CRUD 1–3)**

| ID | Kebutuhan Fungsional | Deskripsi |
|---|---|---|
| KF-05 | Kelola kategori beasiswa | Admin menambah, melihat, mengubah, dan menghapus kategori (misalnya prestasi, KIP-K, afirmasi, difabel). Kategori hanya dapat dihapus jika belum dipakai program. |

| ID | Kebutuhan Fungsional | Deskripsi |
|---|---|---|
| KF-06 | Kelola jenjang pendidikan | Admin mengelola jenjang (D3, D4, S1, S2) yang dipakai pada profil, riwayat pendidikan, dan sasaran program. Jenjang hanya dapat dihapus jika belum dipakai. |
| KF-07 | Kelola wilayah | Admin mengelola data provinsi/kabupaten beserta penanda wilayah 3T dan skor prioritas (0–100). Data ini dipakai pada profil mahasiswa, perhitungan skor, dan dashboard sebaran. Wilayah hanya dapat dihapus jika belum dipakai profil. |

**Tabel 3.3 Kebutuhan fungsional Profil Mahasiswa (CRUD 4–6)**

| ID | Kebutuhan Fungsional | Deskripsi |
|---|---|---|
| KF-08 | Kelola profil mahasiswa | Mahasiswa melengkapi dan memperbarui identitas, kampus, jenjang, wilayah asal, penghasilan orang tua per bulan, jumlah anggota keluarga yang ditanggung orang tua (termasuk mahasiswa), status KIP-K, status dan desil DTSEN, serta kondisi khusus bila ada (misalnya disabilitas atau yatim/piatu). Bukti status dan kondisi khusus diunggah sebagai dokumen persyaratan saat mendaftar (KF-16). Admin dapat melihat seluruh profil dan menonaktifkan akun/profil. |
| KF-09 | Kelola riwayat pendidikan/nilai | Mahasiswa menginput, mengoreksi, dan menghapus IPK per semester. IPK terakhir dipakai untuk pencocokan syarat dan perhitungan nilai akhir. |
| KF-10 | Kelola prestasi/organisasi | Mahasiswa menambah, mengubah, dan menghapus prestasi atau pengalaman organisasi beserta bukti. Admin membacanya saat memberi nilai prestasi. |

**Tabel 3.4 Kebutuhan fungsional Penyedia dan Program (CRUD 7–9)**

| ID | Kebutuhan Fungsional | Deskripsi |
|---|---|---|
| KF-11 | Kelola penyedia beasiswa | Admin mengelola data penyedia (kampus, pemerintah, perusahaan, yayasan). Penyedia hanya dapat dihapus jika belum memiliki program. |
| KF-12 | Kelola program beasiswa | Admin membuat dan mengubah program (judul, kuota, periode, deadline, kategori, jenjang sasaran) serta mengatur statusnya (draf/buka/tutup). Program hanya dapat dihapus jika belum ada pendaftar. |

| ID | Kebutuhan Fungsional | Deskripsi |
|---|---|---|
| KF-13 | Kelola persyaratan beasiswa | Admin menentukan syarat per program, satu baris per syarat: IPK minimum, penghasilan orang tua maksimum, jumlah tanggungan minimum, kepemilikan KIP-K/DTSEN, kondisi khusus, wilayah prioritas, dan dokumen wajib. Setiap syarat ditandai wajib atau preferensi. |
| KF-14 | Lihat katalog dan filter beasiswa | Mahasiswa melihat daftar dan detail program berstatus buka beserta persyaratannya, dengan filter kategori dan jenjang. Admin melihat semua program termasuk draf. |

**Tabel 3.5 Kebutuhan fungsional Pendaftaran (CRUD 10–12)**

| ID | Kebutuhan Fungsional | Deskripsi |
|---|---|---|
| KF-15 | Kelola pendaftaran beasiswa | Mahasiswa mendaftar pada program yang terbuka, mengubah data selama belum dikirim, dan membatalkan sebelum deadline. Sistem menolak pendaftaran ganda, program yang sudah ditutup, atau profil yang belum lengkap. Saat dikirim, sistem menyimpan snapshot data ekonomi dan IPK. Status pendaftaran: Draf, Menunggu verifikasi, Diverifikasi, Dalam seleksi, Lolos, Tidak lolos, atau Dibatalkan. Admin melihat semua pendaftar dan mengubah status. |
| KF-16 | Kelola dokumen persyaratan | Mahasiswa mengunggah, mengganti, dan menghapus dokumen wajib (SKTM, slip gaji, transkrip), bukti KIP-K dan/atau DTSEN untuk status yang dinyatakan pada profil, serta dokumen tambahan opsional, dalam format PDF/JPG/PNG maksimal 2 MB. Sistem menolak dokumen yang tidak sesuai. Dokumen yang sudah diverifikasi valid tidak dapat diganti. |
| KF-17 | Verifikasi dokumen | Admin melihat atau mengunduh dokumen, menetapkan status (menunggu/valid/ditolak), dan mengisi catatan. Mahasiswa melihat status dan catatan, lalu dapat mengunggah ulang jika ditolak. |
| KF-18 | Kelola esai/motivasi | Mahasiswa menulis, mengedit (selama belum dikirim), dan menghapus draf esai. Admin membacanya saat memberi nilai esai. |

**Tabel 3.6 Kebutuhan fungsional Seleksi (CRUD 13–15)**

| ID | Kebutuhan Fungsional | Deskripsi |
|---|---|---|
| KF-19 | Kelola tahap seleksi | Admin mengaktifkan tahap seleksi tetap (administrasi, wawancara, final) pada setiap program serta mengatur urutan dan statusnya (belum aktif/aktif/selesai). Bobot penilaian tidak diatur per tahap, melainkan mengikuti rumus berbobot yang dikonfigurasi di satu tempat (KF-31). Tahap hanya dapat dihapus jika belum ada penilaian. |
| KF-20 | Kelola penilaian | Admin menginput, merevisi, dan menghapus nilai per pendaftar per tahap untuk komponen prestasi, esai (tahap administrasi), dan wawancara (tahap wawancara) dalam rentang 0–100. Sistem menolak nilai di luar rentang atau tahap yang belum aktif. Setiap perubahan dicatat pada log aktivitas (KF-35), dan penghapusan bersifat soft delete dengan alasan. |
| KF-21 | Kelola jadwal wawancara | Admin membuat, menjadwalkan ulang, dan membatalkan jadwal untuk pendaftar yang seluruh dokumen wajibnya sudah valid. Mahasiswa melihat jadwalnya sendiri. |
| KF-22 | Pantau status dan hasil seleksi | Mahasiswa melihat status pendaftaran, tahap yang sedang berjalan, serta rincian nilai per komponen, sehingga alasan lolos atau tidak lolos dapat ditelusuri. |

**Tabel 3.7 Kebutuhan fungsional Penerima (CRUD 16–18)**

| ID | Kebutuhan Fungsional | Deskripsi |
|---|---|---|
| KF-23 | Kelola data penerima | Admin menetapkan pendaftar sebagai penerima berdasarkan peringkat dan kuota (sistem memberi peringatan jika melebihi kuota) serta mengubah statusnya (aktif/lulus/dicabut). Data dapat dihapus jika salah input. |
| KF-24 | Kelola pencairan dana | Admin mencatat pencairan per periode beserta statusnya (diproses/cair), tanpa transaksi pembayaran nyata. Mahasiswa penerima melihat riwayat pencairannya. |
| KF-25 | Kelola laporan perkembangan studi | Penerima mengirim laporan semester (IPK, kendala, bukti) dan merevisinya jika diminta. Admin meninjau serta memberi status dan catatan. |

**Tabel 3.8 Kebutuhan fungsional Informasi dan Komunitas (CRUD 19–21)**

| ID | Kebutuhan Fungsional | Deskripsi |
|---|---|---|
| KF-26 | Kelola pengumuman | Admin membuat, mengubah, dan menghapus pengumuman global atau khusus satu program. Pengumuman tampil di dashboard dan halaman publik. |
| KF-27 | Kelola artikel tips/panduan | Admin menulis, mengubah, dan menghapus artikel. Artikel tampil di halaman publik dan dapat dicari. |
| KF-28 | Kelola testimoni alumni | Penerima menulis dan mengedit testimoni. Admin menyetujui atau menolaknya, dan hanya yang disetujui tampil di publik. Admin atau pemilik dapat menghapus. |

**Tabel 3.9 Kebutuhan fungsional fitur khas dan dashboard**

| ID | Kebutuhan Fungsional | Deskripsi |
|---|---|---|
| KF-29 | Pencocokan beasiswa | Sistem membandingkan profil mahasiswa dengan persyaratan non-dokumen setiap program yang dibuka. Program dengan syarat wajib yang tidak terpenuhi ditandai tidak memenuhi. Program lainnya diberi persentase kesesuaian dari jumlah syarat non-dokumen yang terpenuhi; program tanpa syarat non-dokumen diberi label Terbuka umum tanpa persentase (aturan pada subbab 4.6.3). |
| KF-30 | Perhitungan skor kebutuhan ekonomi | Sistem menghitung skor ekonomi (0–100) dari penghasilan orang tua per anggota keluarga, status KIP-K atau DTSEN desil 1–4 yang terbukti, dan skor prioritas wilayah. Skor pratinjau dihitung dari profil dan tampil di dashboard mahasiswa; skor resmi dihitung dari snapshot saat pendaftaran dikirim, diperbarui setelah verifikasi bukti, dan dikunci ketika tahap administrasi selesai (aturan pada subbab 4.6.1). |
| KF-31 | Perhitungan nilai akhir dan peringkat | Sistem menggabungkan skor ekonomi, IPK, nilai prestasi, esai, dan wawancara dengan bobot dari versi konfigurasi penilaian yang terkunci pada program tersebut, lalu menyusun peringkat pendaftar per program setiap kali nilai disimpan atau direvisi. |
| KF-32 | Dashboard mahasiswa | Menampilkan kelengkapan profil, pratinjau skor ekonomi, status pendaftaran, beasiswa yang cocok, deadline terdekat, pengumuman terbaru, dan status laporan studi (jika penerima). |

| ID | Kebutuhan Fungsional | Deskripsi |
|---|---|---|
| KF-33 | Dashboard admin | Menampilkan total beasiswa aktif, total pendaftar, rasio diterima, jumlah pendaftar per status, dokumen yang menunggu verifikasi, dan deadline terdekat. |
| KF-34 | Dashboard kesenjangan | Menampilkan persentase penerima dari keluarga kurang mampu dan sebaran penerima per provinsi serta proporsi penerima dari kabupaten 3T, dalam angka ringkasan dan grafik, dengan filter program atau periode. Populasi, definisi kurang mampu, dan ambangnya mengikuti subbab 4.6.4. Jika data belum ada, sistem menampilkan keterangan data belum tersedia. |

**Tabel 3.10 Kebutuhan fungsional audit dan konfigurasi penilaian**

| ID | Kebutuhan Fungsional | Deskripsi |
|---|---|---|
| KF-35 | Log aktivitas Admin | Sistem mencatat secara otomatis siapa (akun Admin), kapan, dan apa yang diubah untuk aktivitas penting: input, revisi, dan penghapusan nilai; perubahan status verifikasi dokumen; perubahan status pendaftaran dan program; penetapan, perubahan status, dan penghapusan penerima beserta alasan penetapan di luar peringkat; penonaktifan akun; serta pembuatan versi konfigurasi penilaian. Setiap catatan menyimpan data sebelum dan sesudah perubahan. Log hanya dapat dibaca dan disaring oleh Admin, serta tidak dapat diubah atau dihapus melalui aplikasi. |
| KF-36 | Kelola konfigurasi penilaian berversi | Admin membuat versi baru konfigurasi penilaian (bobot SE dan NA, batas konversi penghasilan, batas desil DTSEN, ambang kurang mampu) dan melihat daftar versi. Sistem menolak versi yang jumlah bobotnya tidak 100%. Versi lama tidak dapat diubah atau dihapus. Setiap program memakai satu versi yang terkunci ketika program dibuka (subbab 4.6.5). |

### 3.1.2 Karakteristik Pengguna

**Tabel 3.11 Karakteristik pengguna**

| Kategori Pengguna | Deskripsi | Hak Akses |
|---|---|---|
| Admin (pengelola/panitia beasiswa) | Pengelola sistem yang akunnya dibuat melalui seeder. Sistem memakai satu peran Admin dengan hak akses penuh, sehingga semua akun Admin memiliki hak yang sama dan setiap tindakan pentingnya tercatat pada log aktivitas. Peran penyedia beasiswa dan reviewer dilebur ke Admin, sehingga data penyedia dan nilai reviewer diinput oleh Admin. Admin memahami proses seleksi dan memantau ketepatan sasaran beasiswa. | Login dan logout; CRUD penuh pada master data (kategori, jenjang, wilayah), penyedia, program, persyaratan, tahap seleksi, penilaian, jadwal wawancara, data penerima, pencairan dana, pengumuman, dan artikel; melihat seluruh profil dan pendaftar serta menonaktifkan akun/profil; mengubah status pendaftaran; memverifikasi dokumen (valid/ditolak + catatan); membaca esai dan prestasi; meninjau laporan studi; menyetujui atau menolak testimoni; mengakses dashboard admin dan dashboard kesenjangan; membuat versi konfigurasi penilaian; melihat log aktivitas. |
| Mahasiswa (calon pendaftar dan penerima beasiswa) | Mahasiswa, terutama dari keluarga kurang mampu atau wilayah 3T, yang mendaftar sendiri melalui registrasi. Setelah ditetapkan sebagai penerima, mahasiswa yang sama memiliki hak tambahan berupa laporan studi dan testimoni, tanpa mengganti peran. | Registrasi, login, dan logout; CRUD profil, riwayat pendidikan/nilai, dan prestasi/organisasi milik sendiri; melihat katalog, detail, dan pencocokan beasiswa; membuat, mengubah, dan membatalkan pendaftaran milik sendiri; mengunggah, mengganti, dan menghapus dokumen serta menulis esai (selama belum dikirim atau diverifikasi); melihat status verifikasi, status seleksi, rincian nilai, dan jadwal wawancara miliknya; membaca pengumuman dan artikel; mengakses dashboard mahasiswa. Hak tambahan bagi penerima: melihat riwayat pencairan, mengirim dan merevisi laporan studi, serta menulis dan mengedit testimoni. |

## 3.2 Kebutuhan Non Fungsional

Kebutuhan non fungsional menetapkan mutu yang harus dipenuhi BeasiswaKu selain fungsi-fungsinya. Pengelompokannya mengikuti karakteristik mutu produk pada ISO/IEC 25010

(ISO/IEC, 2011) dan kategori kebutuhan non fungsional menurut Sommerville (2016), yang disesuaikan dengan konteks sistem: data ekonomi yang sensitif, seleksi yang harus dapat dipertanggungjawabkan, dan pengguna yang sebagian memiliki akses internet dan perangkat terbatas. Angka pada tabel merupakan target yang diuji pada akhir pengembangan dengan cara yang dijelaskan pada subbab 5.3.

**Tabel 3.12 Kebutuhan non fungsional**

| ID | Kebutuhan Non Fungsional | Deskripsi |
|---|---|---|
| KNF-01 | Kinerja (*Performance*) | Halaman katalog, pencocokan beasiswa, dan dashboard dimuat dalam sekitar 3 detik, dan penyimpanan penilaian beserta perhitungan skor dan peringkat selesai dalam sekitar 5 detik pada kondisi normal. |
| KNF-02 | Kapasitas (*Capacity*) | Sistem tetap berfungsi normal saat dipakai minimal 100 pengguna aktif bersamaan pada masa pendaftaran. |
| KNF-03 | Autentikasi (*Authentication*) | Setiap pengguna harus login dengan akun yang valid untuk mengakses fitur sesuai perannya. Kata sandi minimal 8 karakter dan disimpan dalam bentuk *hash*, tidak pernah dalam teks asli. |
| KNF-04 | Kontrol Akses (*Access Control*) | Pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai perannya. Mahasiswa hanya dapat melihat dan mengubah datanya sendiri, bukan data mahasiswa lain. |
| KNF-05 | Keamanan Aplikasi (*Application Security*) | Sistem terlindungi dari serangan web umum seperti CSRF, XSS, dan SQL injection. Data dikirim melalui koneksi terenkripsi (HTTPS) dan detail teknis kesalahan tidak ditampilkan kepada pengguna. |
| KNF-06 | Keamanan Berkas (*File Security*) | Dokumen persyaratan hanya berformat PDF, JPG, atau PNG dengan ukuran maksimal 2 MB per berkas. Berkas hanya dapat dibuka oleh mahasiswa pemilik dan Admin. |
| KNF-07 | Pelindungan Data Pribadi (*Data Privacy*) | Data penghasilan orang tua, status KIP-K/DTSEN, kondisi khusus, dan dokumen pendukung diperlakukan sebagai data pribadi sesuai UU No. 27 Tahun 2022. Data hanya dikumpulkan sebatas keperluan seleksi dan hanya dapat diakses oleh mahasiswa pemilik dan Admin. Dashboard kesenjangan hanya menampilkan data agregat. |

| ID | Kebutuhan Non Fungsional | Deskripsi |
|---|---|---|
| KNF-08 | Integritas Data (*Data Integrity*) | Proses yang mengubah banyak data sekaligus, seperti penilaian dan penetapan penerima, berhasil seluruhnya atau dibatalkan seluruhnya, dan data master yang masih dipakai tidak dapat dihapus. |
| KNF-09 | Keandalan dan Pemulihan (*Reliability and Recovery*) | Data dapat dipulihkan bila terjadi kegagalan sistem melalui pencadangan berkala, minimal harian selama masa pendaftaran. Saat terjadi kesalahan, pengguna menerima pesan yang mudah dipahami. |
| KNF-10 | Kemudahan Penggunaan (*Usability*) | Antarmuka berbahasa Indonesia dengan alur yang konsisten dan responsif, sehingga seluruh fitur mahasiswa dapat dipakai dari ponsel. Status pendaftaran dan hasil verifikasi dokumen tampil jelas pada dashboard. |
| KNF-11 | Aksesibilitas (*Accessibility*) | Aksesibilitas dasar mengacu pada WCAG 2.1 (W3C, 2018): kontras warna teks minimal 4,5:1, label formulir yang jelas, dan fungsi utama dapat dioperasikan dengan keyboard. |
| KNF-12 | Kompatibilitas (*Compatibility*) | Aplikasi berjalan pada Chrome, Edge, Firefox, dan Safari versi terbaru di desktop maupun ponsel, tanpa instalasi tambahan di sisi pengguna. |
| KNF-13 | Kemudahan Pemeliharaan (*Maintainability*) | Logika skor, pencocokan, dan dashboard terpisah dari tampilan dalam kelas service, dan bobot skor diubah melalui versi konfigurasi penilaian tanpa mengubah kode. |
| KNF-14 | Transparansi dan Keterlacakan (*Transparency and Traceability*) | Perhitungan skor bersifat konsisten: data dan versi bobot yang sama menghasilkan nilai yang sama. Nilai per komponen, snapshot data, dan versi konfigurasi yang dipakai tersimpan sehingga alasan lolos atau tidak lolos dapat ditelusuri. |
| KNF-15 | Skalabilitas (*Scalability*) | Kapasitas sistem dapat ditingkatkan bertahap seiring bertambahnya pengguna dan data, tanpa perlu membangun ulang aplikasi. |
| KNF-16 | Akuntabilitas (*Accountability*) | Setiap aktivitas penting Admin (KF-35) tercatat dengan identitas pelaku, waktu, data sebelum dan sesudah, serta alasan bila diwajibkan. Catatan bersifat tambah-saja dan disimpan minimal selama masa berlaku program beasiswa. |

### 3.3 Kebutuhan Teknis

Kebutuhan teknis berikut mencakup bahasa pemrograman, kerangka kerja, basis data, platform, perangkat bantu, dan perangkat keras yang diperlukan untuk membangun, menguji, dan menjalankan BeasiswaKu. Pilihan teknologi disesuaikan dengan batasan proyek: aplikasi web tanpa kecerdasan buatan maupun API eksternal, dikerjakan tujuh anggota dalam dua sprint, dan diuji dengan Laravel Dusk.

**Tabel 3.13 Kebutuhan teknis**

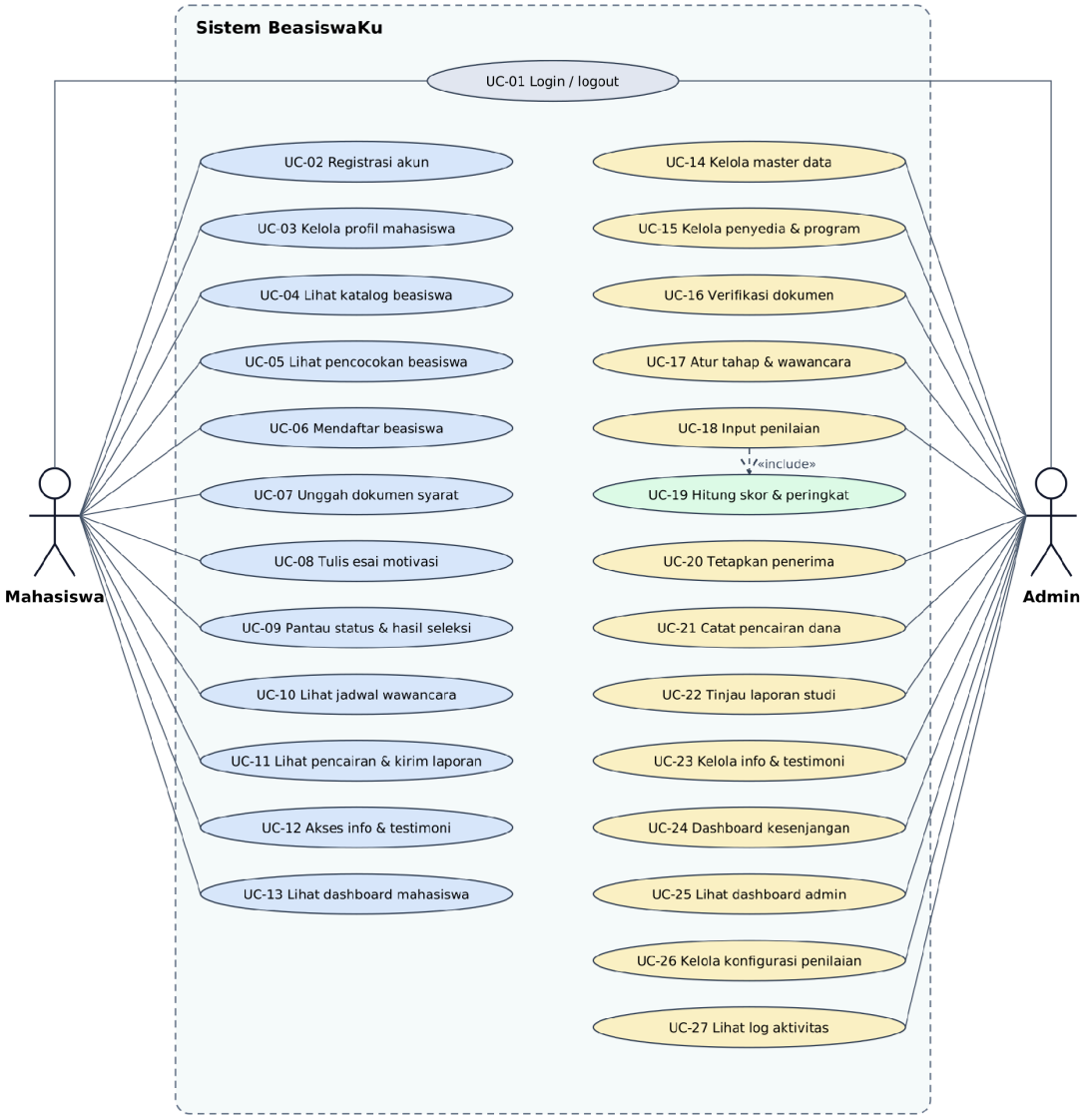
| ID | Kebutuhan Teknis | Deskripsi |
|---|---|---|
| KT-01 | Bahasa Pemrograman (*Programming Language*) | PHP 8.3 untuk sisi server; HTML, CSS, dan JavaScript untuk antarmuka. |
| KT-02 | Framework Aplikasi (*Application Framework*) | Laravel 12 dengan pola MVC: routing, middleware peran, form request, Eloquent ORM, Blade, serta fitur keamanan bawaan (hash kata sandi, CSRF, escaping). |
| KT-03 | Basis Data (*Database*) | MySQL 8.0 dengan mesin InnoDB untuk dukungan transaksi dan kunci asing. Skema dikelola dengan migration dan data awal dengan seeder Laravel. |
| KT-04 | Antarmuka Pengguna (*User Interface*) | Templat Blade dengan Tailwind CSS untuk tata letak responsif; Alpine.js untuk interaksi ringan seperti filter dan modal. |
| KT-05 | Visualisasi Data (*Data Visualization*) | Chart.js untuk grafik dashboard admin dan dashboard kesenjangan (batang, donat, dan tabel sebaran per provinsi). |
| KT-06 | Manajemen Dependensi dan Build (*Dependency and Build*) | Composer untuk paket PHP; npm dan Vite untuk aset CSS/JavaScript. |
| KT-07 | Web Server dan Transport (*Web Server and Transport*) | Nginx dengan PHP-FPM pada server; koneksi HTTPS dengan sertifikat TLS (misalnya Let's Encrypt). |
| KT-08 | Penyimpanan Berkas (*File Storage*) | Laravel Filesystem dengan disk lokal privat (di luar folder public). Berkas disajikan melalui controller yang memeriksa kepemilikan. |

| ID | Kebutuhan Teknis | Deskripsi |
|---|---|---|
| KT-09 | Pengujian (*Testing*) | Laravel Dusk untuk pengujian end-to-end pada setiap PBI; PHPUnit untuk unit dan feature test (ScoringService, PencocokanService, otorisasi akses); k6 untuk uji beban; OWASP ZAP untuk pemindaian keamanan dasar; Lighthouse dan axe untuk aksesibilitas (rincian pada subbab 5.3). |
| KT-10 | Kontrol Versi dan Manajemen Proyek (*Version Control and Project Management*) | Git dan GitHub dengan branch per modul dan pull request yang direview; Jira untuk product backlog, sprint, dan papan status PBI. |
| KT-11 | Perangkat Bantu Perancangan (*Design Tools*) | Figma untuk mockup; draw.io atau Visual Paradigm untuk BPMN, use case diagram, ERD, dan class diagram. |
| KT-12 | Lingkungan Pengembangan (*Development Environment*) | Visual Studio Code; Laragon atau XAMPP (PHP 8.3, MySQL 8) di lokal; Google Chrome dan ChromeDriver untuk menjalankan Laravel Dusk. |
| KT-13 | Perangkat Keras Pengembangan (*Development Hardware*) | Laptop setiap anggota dengan prosesor minimal setara Intel Core i5/AMD Ryzen 5, RAM 8 GB, dan SSD 256 GB. |
| KT-14 | Perangkat Keras Server (*Server Hardware*) | VPS 2 vCPU, RAM 4 GB, SSD 40 GB, Ubuntu Server 24.04 LTS, cukup untuk target 100 pengguna aktif bersamaan (KNF-02) dan dapat ditingkatkan bertahap (KNF-15). |
| KT-15 | Perangkat Pengguna (*User Device*) | Ponsel Android/iOS atau komputer dengan peramban versi terbaru (KNF-12) dan koneksi internet; tidak memerlukan instalasi aplikasi. |

# 4. Rancangan Sistem

## 4.1 Use Case Diagram

Use case diagram BeasiswaKu memuat dua aktor, yaitu Mahasiswa dan Admin, dengan 27 use case. UC-19 Hitung skor dan peringkat tidak dipicu langsung oleh aktor, melainkan selalu dijalankan sistem sebagai bagian dari UC-18 Input penilaian (relasi «include»).




*Gambar 4.1 Use case diagram BeasiswaKu*

**Tabel 4.1 Daftar use case**

| ID | Use Case | Aktor | Modul/fitur terkait |
|---|---|---|---|
| UC-01 | Login / logout | Mahasiswa, Admin | Autentikasi, pembatasan akses per peran (KF-02–04) |
| UC-02 | Registrasi akun | Mahasiswa | Autentikasi (KF-01) |
| UC-03 | Kelola profil mahasiswa | Mahasiswa | CRUD 4–6: profil, riwayat pendidikan/nilai, prestasi/organisasi |
| UC-04 | Lihat katalog beasiswa | Mahasiswa | Program dan persyaratan (KF-14) |
| UC-05 | Lihat pencocokan beasiswa | Mahasiswa | Fitur khas: pencocokan (KF-29) |
| UC-06 | Mendaftar beasiswa | Mahasiswa | CRUD 10: pendaftaran |
| UC-07 | Unggah dokumen syarat | Mahasiswa | CRUD 11: dokumen persyaratan |
| UC-08 | Tulis esai motivasi | Mahasiswa | CRUD 12: esai/motivasi |
| UC-09 | Pantau status dan hasil seleksi | Mahasiswa | Status pendaftaran dan rincian nilai (KF-22) |
| UC-10 | Lihat jadwal wawancara | Mahasiswa | CRUD 15 (sisi baca) |
| UC-11 | Lihat pencairan dan kirim laporan studi | Mahasiswa (penerima) | CRUD 17 (sisi baca) dan CRUD 18: laporan studi |
| UC-12 | Akses info dan testimoni | Mahasiswa | CRUD 19–21 (sisi baca, tulis testimoni) |
| UC-13 | Lihat dashboard mahasiswa | Mahasiswa | Dashboard (KF-32) |
| UC-14 | Kelola master data | Admin | CRUD 1–3: kategori, jenjang, wilayah (penanda 3T) |
| UC-15 | Kelola penyedia dan program | Admin | CRUD 7–9: penyedia, program, persyaratan |
| UC-16 | Verifikasi dokumen | Admin | Fitur khas: verifikasi dokumen (KF-17) |
| UC-17 | Atur tahap dan wawancara | Admin | CRUD 13 dan 15: tahap seleksi, jadwal wawancara |
| UC-18 | Input penilaian | Admin | CRUD 14: penilaian |

| ID | Use Case | Aktor | Modul/fitur terkait |
|---|---|---|---|
| UC-19 | Hitung skor dan peringkat | Sistem («include» UC-18) | Fitur khas: skor kebutuhan ekonomi, nilai akhir, peringkat (KF-30, KF-31) |
| UC-20 | Tetapkan penerima | Admin | CRUD 16: data penerima |
| UC-21 | Catat pencairan dana | Admin | CRUD 17: pencairan dana |
| UC-22 | Tinjau laporan studi | Admin | CRUD 18 (sisi review) |
| UC-23 | Kelola info dan testimoni | Admin | CRUD 19–21 |
| UC-24 | Dashboard kesenjangan | Admin | Fitur khas: dashboard kesenjangan (KF-34) |
| UC-25 | Lihat dashboard admin | Admin | Dashboard (KF-33) |
| UC-26 | Kelola konfigurasi penilaian | Admin | Versi bobot dan ambang penilaian (KF-36) |
| UC-27 | Lihat log aktivitas | Admin | Audit aktivitas Admin (KF-35) |

**Skenario use case**

Skenario berikut mencakup use case inti yang membedakan BeasiswaKu. Use case lain mengikuti pola CRUD standar.

**Tabel 4.2 Skenario UC-02 Registrasi dan UC-01 Login**

| Item | Keterangan |
|---|---|
| Aktor | Mahasiswa (registrasi); Mahasiswa dan Admin (login) |
| Prasyarat | Registrasi: belum memiliki akun. Login: akun sudah ada dan aktif (akun Admin dibuat lewat seeder). |
| Alur utama | 1. Mahasiswa membuka halaman registrasi dan mengisi nama, email, dan kata sandi.<br>2. Sistem memvalidasi data dan menyimpan akun dengan peran Mahasiswa.<br>3. Pengguna login dengan email dan kata sandi.<br>4. Sistem mengarahkan ke dashboard sesuai peran. |
| Alur alternatif | Email sudah terdaftar, kata sandi salah, atau akun nonaktif: sistem menampilkan pesan kesalahan. Pengguna mengakses halaman di luar perannya: akses ditolak oleh middleware. |

| Item | Keterangan |
|---|---|
| Pascakondisi | Pengguna masuk ke dashboard sesuai perannya. |

**Tabel 4.3 Skenario UC-05 Lihat pencocokan beasiswa**

| Item | Keterangan |
|---|---|
| Aktor | Mahasiswa |
| Prasyarat | Mahasiswa sudah login dan melengkapi profil akademik dan ekonomi. |
| Alur utama | 1. Mahasiswa membuka menu pencocokan beasiswa.<br>2. Sistem membandingkan profil (IPK terakhir, penghasilan orang tua, tanggungan, status KIP-K/DTSEN, kondisi khusus, wilayah) dengan persyaratan setiap program yang dibuka.<br>3. Sistem menampilkan daftar program yang memenuhi seluruh syarat wajib beserta persentase kesesuaian, diurutkan dari yang paling sesuai.<br>4. Mahasiswa membuka detail program atau langsung mendaftar. |
| Alur alternatif | Profil belum lengkap: sistem meminta mahasiswa melengkapi profil terlebih dahulu. Tidak ada program yang sesuai: sistem menampilkan pesan kosong dan menyarankan melihat katalog lengkap. |
| Pascakondisi | Mahasiswa mengetahui program yang sesuai dengan kondisinya. |

**Tabel 4.4 Skenario UC-06 Mendaftar beasiswa**

| Item | Keterangan |
|---|---|
| Aktor | Mahasiswa |
| Prasyarat | Sudah login, profil lengkap, program berstatus buka, dan belum pernah mendaftar pada program yang sama. |
| Alur utama | 1. Mahasiswa memilih program dan menekan Daftar.<br>2. Sistem menampilkan form pendaftaran dan daftar dokumen wajib (misalnya SKTM, slip gaji, bukti KIP-K).<br>3. Mahasiswa mengunggah dokumen (UC-07) dan menulis esai motivasi (UC-08).<br>4. Mahasiswa mengirim pendaftaran.<br>5. Sistem menyimpan snapshot data ekonomi dan IPK, menghitung skor ekonomi berstatus sementara (dikunci setelah verifikasi bukti, subbab 4.6.1), dan menyimpan pendaftaran dengan status Menunggu verifikasi. |

| Item | Keterangan |
|---|---|
| Alur alternatif | Dokumen wajib belum lengkap atau format/ukuran tidak sesuai: pendaftaran tidak dapat dikirim. Periode pendaftaran sudah ditutup: sistem menolak pendaftaran. |
| Pascakondisi | Pendaftaran tercatat dan dapat dipantau oleh mahasiswa. |

**Tabel 4.5 Skenario UC-16 Verifikasi dokumen**

| Item | Keterangan |
|---|---|
| Aktor | Admin |
| Prasyarat | Admin sudah login dan ada pendaftaran dengan dokumen berstatus menunggu. |
| Alur utama | 1. Admin membuka daftar pendaftaran dan memilih satu pendaftar.<br>2. Admin memeriksa setiap dokumen yang diunggah.<br>3. Admin menetapkan status Valid atau Ditolak dan mengisi catatan.<br>4. Sistem menyimpan hasil verifikasi dan memperbarui status pendaftaran. |
| Alur alternatif | Dokumen ditolak: mahasiswa melihat catatan Admin dan dapat mengunggah ulang, lalu dokumen kembali berstatus menunggu. |
| Pascakondisi | Pendaftaran yang seluruh dokumen wajibnya valid dapat masuk ke tahap penilaian. |

**Tabel 4.6 Skenario UC-18 Input penilaian (include UC-19 Hitung skor dan peringkat)**

| Item | Keterangan |
|---|---|
| Aktor | Admin; Sistem untuk perhitungan skor |
| Prasyarat | Dokumen wajib pendaftar sudah valid dan tahap seleksi yang dinilai berstatus aktif. |
| Alur utama | 1. Admin memilih pendaftar dan tahap seleksi.<br>2. Admin memasukkan nilai komponen tahap tersebut: prestasi dan esai pada tahap administrasi, atau wawancara pada tahap wawancara.<br>3. Sistem mengambil skor ekonomi dan IPK dari snapshot pendaftaran.<br>4. Sistem menggabungkan seluruh komponen dengan bobot dari versi konfigurasi milik program menjadi nilai akhir (subbab 4.6).<br>5. Sistem menyimpan nilai, mencatat perubahan pada log aktivitas, dan memperbarui peringkat dalam satu transaksi. |

| Item | Keterangan |
|---|---|
| Alur alternatif | Nilai di luar rentang 0–100 atau tahap belum aktif: sistem menolak input dan menampilkan pesan kesalahan. |
| Pascakondisi | Rincian nilai dan peringkat tersimpan dan dapat dilihat mahasiswa pada UC-09. |

**Tabel 4.7 Skenario UC-20 Tetapkan penerima**

| Item | Keterangan |
|---|---|
| Aktor | Admin |
| Prasyarat | Seluruh penilaian pendaftar pada program tersebut sudah lengkap dan tahap final aktif. |
| Alur utama | 1. Admin membuka peringkat pendaftar suatu program.<br>2. Admin memilih pendaftar sesuai kuota, umumnya dari peringkat teratas.<br>3. Admin menetapkan penerima.<br>4. Sistem mencatat penerima dan mengubah status pendaftaran menjadi Lolos atau Tidak lolos. |
| Alur alternatif | Jumlah yang dipilih melebihi kuota: sistem memberi peringatan. Admin memilih di luar urutan peringkat: sistem meminta alasan penetapan dan menyimpannya pada data penerima. |
| Pascakondisi | Data penerima tersimpan dan menjadi dasar pencairan, laporan studi, dan dashboard kesenjangan. |

**Tabel 4.8 Skenario UC-24 Dashboard kesenjangan**

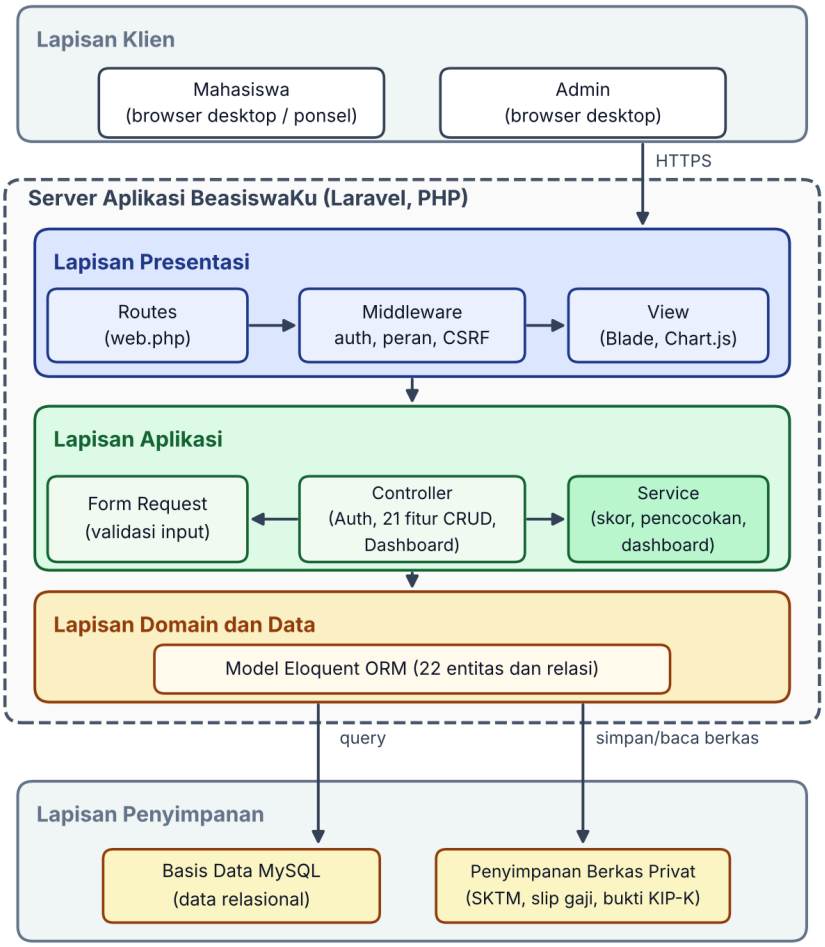
| Item | Keterangan |
|---|---|
| Aktor | Admin |
| Prasyarat | Admin sudah login. |
| Alur utama | 1. Admin membuka dashboard kesenjangan.<br>2. Sistem menghitung persentase penerima dari keluarga kurang mampu, sebaran penerima per provinsi, dan proporsi penerima dari kabupaten 3T.<br>3. Admin dapat menyaring berdasarkan program atau periode.<br>4. Sistem menampilkan hasil dalam bentuk angka ringkasan dan grafik. |
| Alur alternatif | Belum ada data penerima: sistem menampilkan keterangan data belum tersedia. |
| Pascakondisi | Admin dapat mengevaluasi ketepatan sasaran beasiswa. |

## 4.2 Arsitektur Sistem

### 4.2.1 Gambaran Umum Arsitektur

BeasiswaKu dibangun sebagai aplikasi web dengan arsitektur monolitik berlapis (*layered monolith*) yang menerapkan pola Model-View-Controller (MVC) pada kerangka kerja Laravel. Seluruh fungsi untuk kedua aktor, yaitu Mahasiswa dan Admin, berada dalam satu basis kode dan satu aplikasi server yang dijalankan sebagai satu kesatuan. Halaman dirender di sisi server menggunakan templat Blade, data disimpan pada basis data relasional MySQL, dan dokumen persyaratan disimpan pada penyimpanan berkas privat yang terpisah dari basis data. Pengguna mengakses sistem melalui peramban tanpa instalasi tambahan, sehingga sejalan dengan KNF-10 dan KNF-12.

Gambar 4.2 memperlihatkan lima lapisan arsitektur. Lapisan Klien adalah peramban milik pengguna. Lapisan Presentasi menerima permintaan melalui route dan middleware, lalu menampilkan hasilnya melalui view. Lapisan Aplikasi memuat controller, form request, dan service yang menjalankan logika proses. Lapisan Domain dan Data memuat model Eloquent yang memetakan 22 entitas utama pada ERD (subbab 4.3) dan class diagram (subbab 4.4). Lapisan Penyimpanan terdiri atas basis data MySQL dan penyimpanan berkas. Setiap lapisan hanya berkomunikasi dengan lapisan di bawahnya, sehingga perubahan pada satu lapisan, misalnya bobot skor atau tampilan dashboard, tidak menyebar ke seluruh kode.




*Gambar 4.2 Arsitektur sistem BeasiswaKu*

### 4.2.2 Komponen Arsitektur

Tabel 4.9 merinci komponen pada setiap lapisan beserta tanggung jawabnya di dalam BeasiswaKu.

**Tabel 4.9 Komponen arsitektur dan tanggung jawabnya**

| Lapisan | Komponen | Tanggung jawab pada BeasiswaKu |
|---|---|---|
| Klien | Peramban Mahasiswa dan Admin | Menampilkan antarmuka responsif dan mengirim permintaan melalui HTTPS. Mahasiswa dapat memakai ponsel, sedangkan Admin umumnya memakai desktop. |

| Lapisan | Komponen | Tanggung jawab pada BeasiswaKu |
|---|---|---|
| Presentasi | Routes, Middleware | Memetakan URL ke controller. Middleware memeriksa sesi login, peran (admin atau mahasiswa), status akun, dan token CSRF sehingga halaman di luar peran ditolak (KF-04, KNF-04). |
| Presentasi | View (Blade, Tailwind CSS, Chart.js) | Menampilkan form, katalog beasiswa, status seleksi, dan grafik dashboard. Keluaran Blade di-escape otomatis untuk mengurangi risiko XSS. |
| Aplikasi | Controller | Satu controller per fitur CRUD (21 fitur) ditambah autentikasi dan dashboard. Controller menerima permintaan, memanggil validasi dan service, lalu memilih view atau pengalihan. |
| Aplikasi | Form Request | Memvalidasi input sebelum diproses, misalnya email unik, rentang nilai 0–100, format dan ukuran dokumen (maksimal 2 MB), serta kata sandi minimal 8 karakter. |
| Aplikasi | Service (ScoringService, PencocokanService, DashboardService) | Memuat logika bisnis khas: skor kebutuhan ekonomi, nilai akhir dan peringkat berbobot, persentase kesesuaian, dan agregasi dashboard. Bobot dibaca dari versi konfigurasi penilaian milik program agar mudah diubah tanpa mengubah hasil yang sudah berjalan (KNF-13, KNF-14). |
| Domain dan Data | Model (Eloquent ORM) | Memetakan 22 entitas utama dan dua tabel pendukung (log aktivitas dan konfigurasi penilaian) beserta relasinya. Kueri memakai parameter terikat sehingga terlindung dari SQL injection, dan proses multi-data seperti penilaian dan penetapan penerima dijalankan dalam transaksi (KNF-08). |
| Penyimpanan | Basis data MySQL | Menyimpan profil, program, pendaftaran, penilaian, penerima, dan konten. Dashboard memakai kueri agregasi COUNT dan GROUP BY. |
| Penyimpanan | Penyimpanan berkas privat | Menyimpan SKTM, slip gaji, bukti KIP-K/DTSEN, dan transkrip. Berkas tidak dapat diakses lewat URL publik, hanya melalui controller yang memeriksa pemilik atau Admin (KNF-06, KNF-07). |

### 4.2.3 Alur Kerja Antarlapisan

Alur antarlapisan dijelaskan melalui contoh UC-18 Input penilaian, karena melibatkan seluruh lapisan:

1. Admin mengisi nilai wawancara pada form penilaian, lalu peramban mengirim permintaan POST melalui HTTPS.
2. Route meneruskan permintaan ke PenilaianController setelah middleware memastikan pengguna sudah login, berperan Admin, dan membawa token CSRF yang sah.
3. Form Request memeriksa bahwa nilai berada dalam rentang 0–100 dan tahap seleksi sedang aktif. Jika tidak, pengguna menerima pesan kesalahan tanpa ada data yang tersimpan.
4. Controller memanggil ScoringService, yang membaca skor ekonomi dan IPK dari snapshot pendaftaran, menggabungkannya dengan nilai prestasi, esai, dan wawancara memakai bobot terkonfigurasi, lalu menyusun ulang peringkat program.
5. Model menyimpan nilai, catatan perubahan pada log aktivitas, nilai akhir, dan peringkat dalam satu transaksi basis data: seluruhnya tersimpan atau seluruhnya dibatalkan.
6. Controller mengalihkan Admin ke halaman rekap yang dirender oleh view, dan Mahasiswa dapat melihat rincian nilainya pada UC-09.

Pola yang sama berlaku untuk fitur lain. Pada unggah dokumen (UC-07), misalnya, controller menyimpan berkas ke penyimpanan privat dan hanya mencatat lokasinya pada tabel dokumen.

### 4.2.4 Analisis Pemilihan Arsitektur dan Platform

Arsitektur adalah keputusan yang paling dipengaruhi oleh kebutuhan non fungsional sistem (Sommerville, 2016; Bass dkk., 2012). Oleh karena itu pemilihan arsitektur BeasiswaKu ditimbang terhadap kebutuhan pada subbab 3.2 dan batasan proyek, yaitu tujuh anggota, dua sprint, dan tanpa integrasi sistem eksternal.

**a. Monolitik berlapis (MVC).** Lapisan-lapisan berpola MVC memisahkan tampilan, logika, dan data sehingga tiap bagian dapat dikembangkan dan diuji sendiri (Krasner & Pope, 1988; Fowler, 2002). Hal ini cocok dengan pembagian kerja per modul pada subbab 5.2, karena anggota tim bekerja pada controller, model, dan view modulnya masing-masing dengan risiko konflik kode yang kecil. Pemisahan service dari controller juga memenuhi KNF-13 dan KNF-14: bobot skor berada di satu tempat dan data serta bobot yang sama selalu menghasilkan nilai yang sama.

**b. Dibandingkan alternatif.** Seluruh modul memakai satu basis data sehingga penilaian, penetapan penerima, dan pembaruan peringkat dapat dijalankan dalam satu transaksi (KNF-08). Fowler (2015) menyarankan memulai dari monolit dan memecahnya hanya bila kebutuhan skala benar-benar muncul, sementara Newman (2021) mencatat bahwa microservices menambah kerumitan sistem terdistribusi seperti komunikasi antarlayanan, konsistensi data, dan operasional. Beban BeasiswaKu, yaitu minimal 100 pengguna aktif bersamaan (KNF-02), masih wajar ditangani satu aplikasi. Tabel 4.10 membandingkan alternatif yang dipertimbangkan.

**Tabel 4.10 Perbandingan alternatif arsitektur**

| Kriteria | Monolitik berlapis (MVC) – dipilih | Microservices | SPA dan REST API terpisah |
|---|---|---|---|
| Kerumitan pengembangan | Rendah; satu basis kode dan satu deployment. | Tinggi; banyak layanan, komunikasi antarlayanan, dan pemantauan. | Sedang; dua aplikasi (klien dan API) yang harus dijaga sinkron. |
| Konsistensi data (KNF-08) | Transaksi basis data tunggal. | Data tersebar sehingga butuh pola konsistensi tambahan. | Transaksi di sisi API, tetapi status sesi dan token perlu diatur. |
| Kesesuaian dengan tim dan waktu | Sesuai; 7 anggota dan 2 sprint dengan pembagian per modul. | Kurang sesuai; beban infrastruktur melebihi nilai tambahnya. | Cukup; perlu keahlian framework JavaScript tambahan. |
| Keamanan dan akses (KNF-04, KNF-05) | Sesi, CSRF, dan middleware peran tersedia bawaan. | Perlu autentikasi antarlayanan. | Perlu pengelolaan token dan CORS. |
| Skalabilitas (KNF-15) | Vertikal lebih dulu, lalu horizontal dengan load balancer; lapisan memudahkan pemecahan kelak. | Paling fleksibel, tetapi melebihi kebutuhan saat ini. | Klien dan API dapat diskalakan terpisah. |

Keterbatasan pilihan ini adalah seluruh aplikasi harus diskalakan bersama dan modul saling terikat pada satu basis kode. Risiko tersebut dikurangi dengan pemisahan lapisan dan service, sehingga bila beban meningkat pada modul tertentu, misalnya dashboard, modul itu dapat dipisahkan tanpa membangun ulang aplikasi.

**c. Platform web.** Platform web dipilih karena pengguna sasaran, terutama mahasiswa dari keluarga kurang mampu dan wilayah 3T, belum tentu memiliki perangkat yang mendukung aplikasi native. Aplikasi web berjalan di peramban pada berbagai perangkat tanpa instalasi dan tanpa distribusi lewat toko aplikasi, serta pembaruannya langsung berlaku untuk semua pengguna (KNF-10, KNF-12). Konsekuensinya, sistem membutuhkan koneksi internet dan tidak menyediakan versi mobile native, sesuai batasan pada subbab 1.3.

**d. Kerangka kerja Laravel.** Laravel dipilih karena menerapkan MVC secara langsung dan menyediakan fitur yang dibutuhkan tanpa pustaka tambahan: routing dan middleware untuk pembatasan akses per peran, validasi melalui form request, penyimpanan kata sandi ter-hash, perlindungan CSRF, escaping otomatis pada Blade, Eloquent dengan parameter terikat, serta Laravel Dusk untuk pengujian otomatis (Laravel, t.t.). Dengan demikian KNF-03, KNF-04, dan KNF-05 sebagian besar dipenuhi oleh fitur bawaan kerangka kerja.

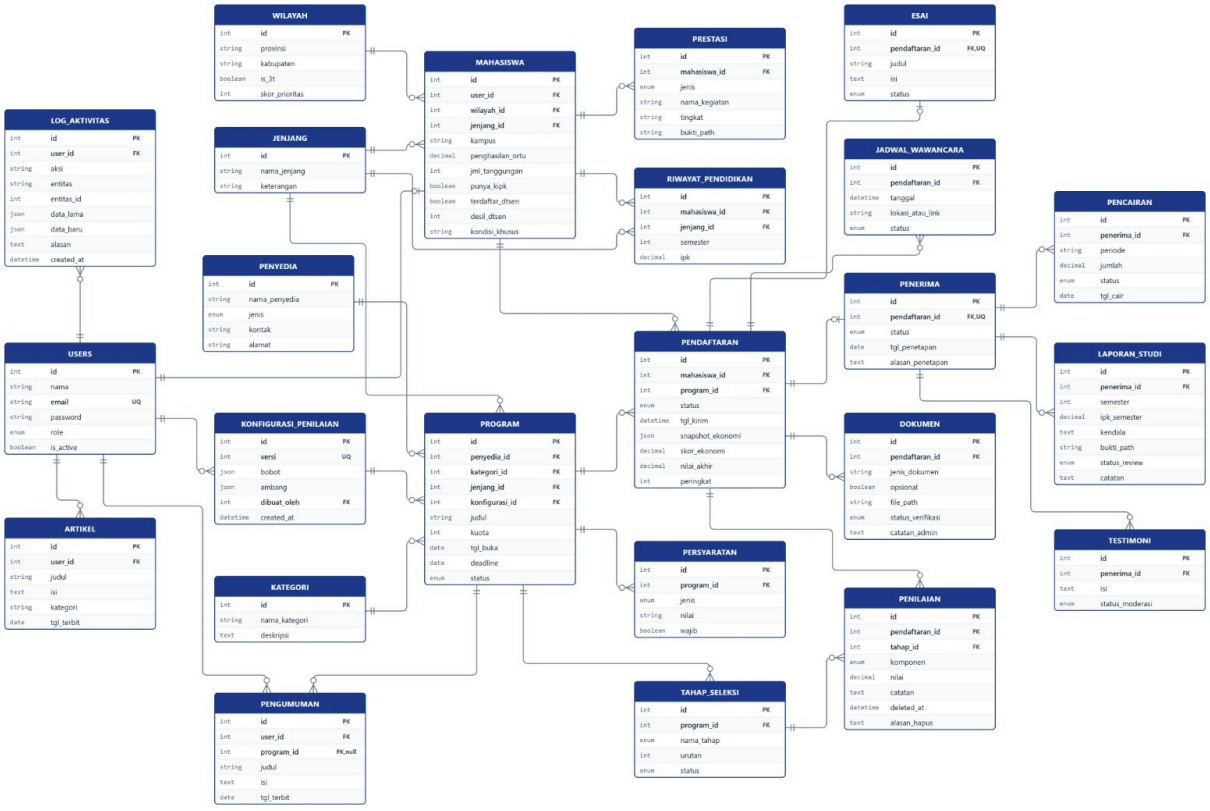
**e. Basis data relasional.** Data BeasiswaKu sangat relasional, yaitu 22 entitas utama dengan banyak kunci asing, dan membutuhkan transaksi yang atomik serta kueri agregasi untuk dashboard kesenjangan (Elmasri & Navathe, 2016). MySQL memenuhi kebutuhan tersebut, termasuk aturan integritas seperti larangan menghapus data master yang masih dipakai (KNF-08). Basis data NoSQL tidak dipilih karena skema dan relasinya sudah stabil dan tidak ada kebutuhan skala atau fleksibilitas skema yang menuntutnya.

**f. Penyimpanan berkas terpisah.** Dokumen SKTM, slip gaji, dan bukti KIP-K memuat data pribadi yang menurut UU No. 27 Tahun 2022 harus dilindungi. Berkas disimpan di luar direktori publik dan hanya disajikan oleh controller setelah memeriksa kepemilikan (KNF-06, KNF-07). Basis data hanya menyimpan lokasi dan status verifikasi berkas, sehingga ukuran basis data tetap kecil dan pencadangan lebih mudah (KNF-09).

**g. Logika skor di sisi server.** Perhitungan skor kebutuhan ekonomi dan pencocokan beasiswa memakai rumus berbobot di dalam service, tanpa kecerdasan buatan maupun API eksternal. Pilihan ini membuat hasil dapat diulang dan dijelaskan kepada pendaftar, serta menghilangkan ketergantungan pada layanan luar yang dapat gagal atau berubah (KNF-14).

### 4.3 Rancangan ERD

ERD BeasiswaKu terdiri atas 22 entitas utama, yaitu tabel USERS untuk autentikasi dan 21 tabel yang masing-masing menjadi objek satu fitur CRUD, ditambah dua tabel pendukung, yaitu LOG_AKTIVITAS untuk audit aktivitas Admin dan KONFIGURASI_PENILAIAN untuk versi bobot dan ambang penilaian. Notasi yang dipakai adalah crow's foot: garis ganda berarti tepat satu, lingkaran berarti boleh nol, dan cabang berarti banyak.




*Gambar 4.3 Rancangan ERD BeasiswaKu*

Beberapa keputusan rancangan pada ERD:

- **PERSYARATAN** disimpan satu baris per syarat dengan kolom *jenis* (ipk_min, penghasilan_maks, tanggungan_min, kipk_dtsen, kondisi_khusus, wilayah_prioritas, dokumen), *nilai*, dan *wajib*. Dengan cara ini program dapat memiliki jumlah syarat berbeda tanpa mengubah skema.
- **PENDAFTARAN** menyimpan snapshot_ekonomi (penghasilan, tanggungan, status KIP-K/DTSEN, wilayah, IPK pada saat dikirim) beserta skor_ekonomi, nilai_akhir, dan

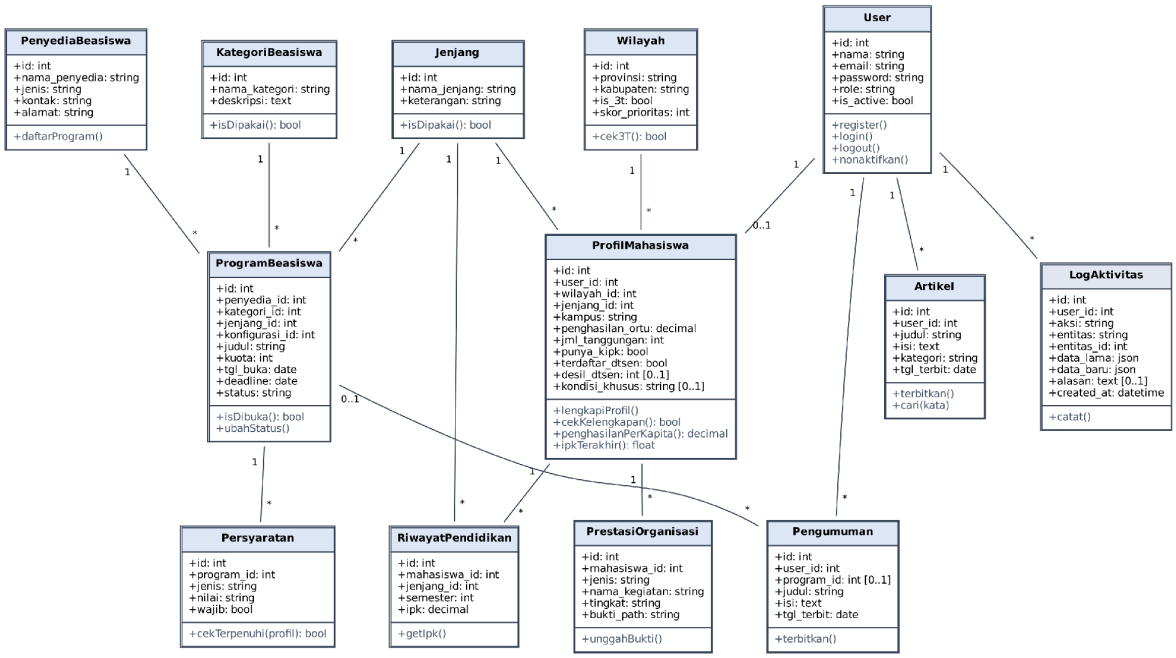
*peringkat*. Nilai akhir hanya disimpan di sini sehingga tidak ada data ganda. Kolom *status* bernilai Draf, Menunggu verifikasi, Diverifikasi, Dalam seleksi, Lolos, Tidak lolos, atau Dibatalkan, sama dengan label status pada dashboard.

- **PENILAIAN** mencatat nilai per komponen (prestasi, esai, wawancara) per tahap. Penghapusan memakai deleted_at dan alasan_hapus, sedangkan setiap perubahan dicatat pada **LOG_AKTIVITAS**.
- **LOG_AKTIVITAS** menyimpan pelaku (user_id), aksi, entitas dan id yang diubah, data sebelum dan sesudah (JSON), alasan, serta waktu. Tabel ini tambah-saja dan tidak memiliki relasi kunci asing ke tabel yang diaudit agar catatan tetap ada walaupun datanya dihapus.
- **KONFIGURASI_PENILAIAN** menyimpan versi bobot dan ambang dalam kolom JSON. PROGRAM merujuk satu versi melalui konfigurasi_id, yang terkunci ketika program dibuka.
- **MAHASISWA** menyimpan desil_dtsen (1–10, boleh kosong) untuk menentukan apakah status DTSEN dihitung pada S_bantuan.
- **ESAI** dan **JADWAL_WAWANCARA** terhubung ke PENDAFTARAN, karena esai dan jadwal milik satu pengajuan, bukan milik program atau tahap.
- **PENGUMUMAN** memiliki program_id opsional: kosong berarti pengumuman global, terisi berarti pengumuman khusus program.
- **PENERIMA** memiliki kolom alasan_penetapan yang wajib diisi bila Admin menetapkan penerima di luar urutan peringkat (UC-20).
- **WILAYAH** disimpan per kabupaten/kota beserta provinsinya, karena status 3T ditetapkan pada tingkat kabupaten.

### 4.4 Class Diagram

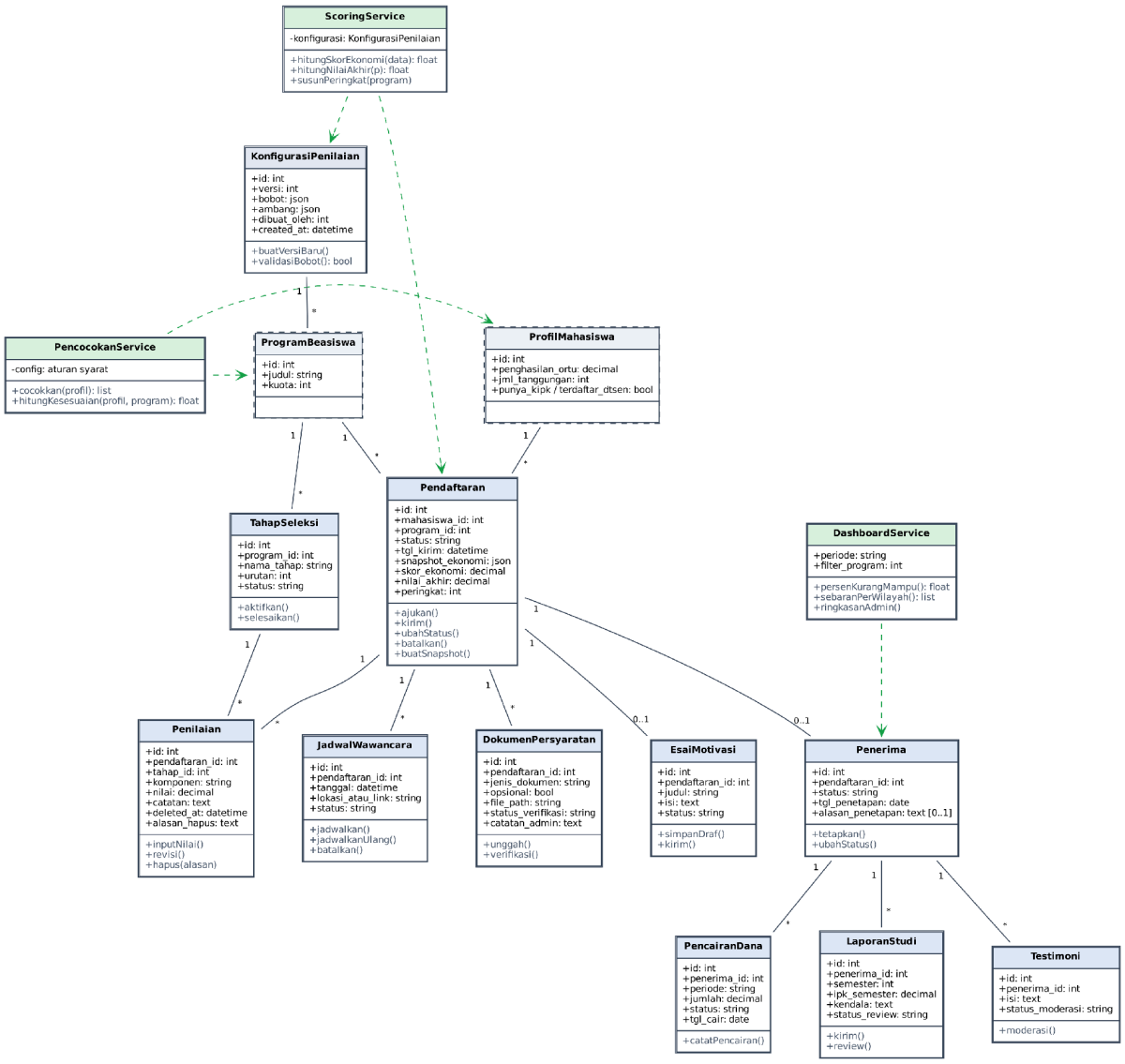
Class diagram BeasiswaKu terdiri atas 22 kelas entitas (kelas User ditambah 21 kelas yang masing-masing menjadi objek satu fitur CRUD), dua kelas pendukung (LogAktivitas dan KonfigurasiPenilaian), dan tiga kelas layanan, yaitu ScoringService, PencocokanService, dan DashboardService. Atribut yang ditampilkan adalah atribut kunci, bukan seluruh kolom tabel. Akun Admin dibuat melalui seeder sehingga tidak ada CRUD akun; kelas User hanya

menyimpan data autentikasi, peran, dan status aktif. Agar mudah dibaca, diagram dibagi menjadi dua bagian.




*Gambar 4.4 Class diagram bagian 1: akun, master data, profil mahasiswa, program, dan informasi*

Gambar 4.5 memuat alur pendaftaran, seleksi, penetapan penerima, serta kelas layanan. Kelas ProfilMahasiswa dan ProgramBeasiswa ditampilkan dengan garis putus-putus sebagai referensi dari Gambar 4.4, kelas layanan diberi header hijau, kelas pendukung diberi header abu-abu, dan panah putus-putus hijau menunjukkan dependensi.




*Gambar 4.5 Class diagram bagian 2: pendaftaran, seleksi, penerima, dan layanan*

**Tabel 4.11 Daftar kelas per modul**

| Modul | Kelas | Tanggung jawab |
|---|---|---|
| Autentikasi dan audit | User, LogAktivitas | Akun, peran (admin/mahasiswa), dan status aktif; registrasi, login, logout; pencatatan aktivitas penting Admin |
| Master Data | KategoriBeasiswa, Jenjang, Wilayah | Data acuan; Wilayah.is_3t dan skor_prioritas menjadi dasar prioritas 3T pada skor kebutuhan |

| Modul | Kelas | Tanggung jawab |
|---|---|---|
| Profil Mahasiswa | ProfilMahasiswa, RiwayatPendidikan, PrestasiOrganisasi | Data ekonomi (penghasilan orang tua, tanggungan, KIP-K/DTSEN, kondisi khusus), IPK, dan prestasi sebagai masukan skor dan pencocokan |
| Penyedia dan Program | PenyediaBeasiswa, ProgramBeasiswa, Persyaratan | Katalog program dan syarat; Persyaratan.cekTerpenuhi() dipakai PencocokanService |
| Pendaftaran | Pendaftaran, DokumenPersyaratan, EsaiMotivasi | Pengajuan beasiswa beserta snapshot data, dokumen dengan status verifikasi dan catatan Admin, serta esai motivasi |
| Seleksi | TahapSeleksi, Penilaian, JadwalWawancara, KonfigurasiPenilaian | Tahap tetap, nilai per komponen per tahap, jadwal wawancara, dan versi bobot yang dipakai program |
| Penerima | Penerima, PencairanDana, LaporanStudi | Penetapan penerima berdasarkan peringkat, pencatatan pencairan (tanpa transaksi nyata), dan laporan perkembangan studi |
| Informasi dan Komunitas | Pengumuman, Artikel, Testimoni | Konten informasi; testimoni dikaitkan ke Penerima |
| Layanan | ScoringService, PencocokanService, DashboardService | Rumus berbobot skor dan nilai akhir, persentase kesesuaian, dan agregasi dashboard kesenjangan |

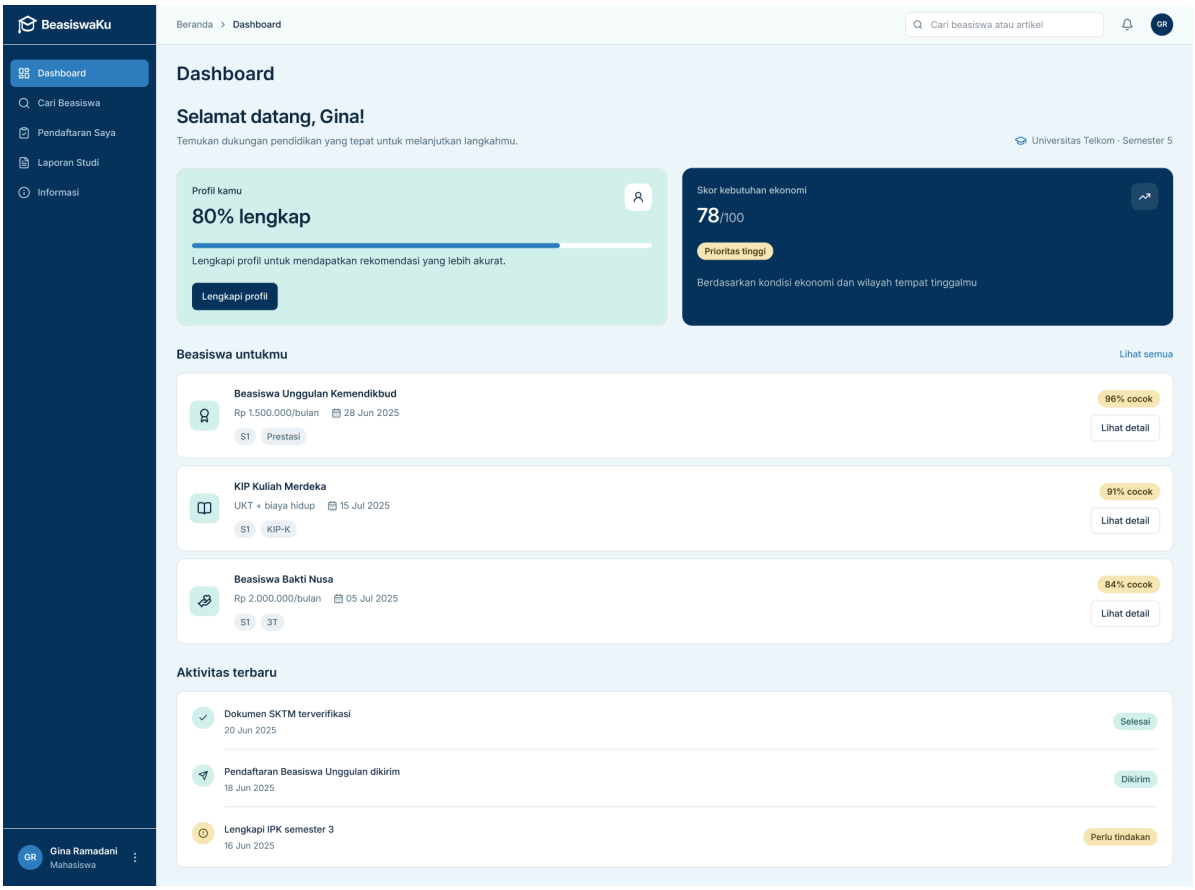
**Tabel 4.12 Relasi antarkelas**

| Relasi | Kardinalitas | Keterangan |
|---|---|---|
| User – ProfilMahasiswa | 1 : 0..1 | Hanya akun mahasiswa yang memiliki profil |
| User – Pengumuman / Artikel | 1 : * | Admin sebagai penulis konten |
| Wilayah – ProfilMahasiswa | 1 : * | Wilayah asal menentukan status 3T |
| Jenjang – ProfilMahasiswa / RiwayatPendidikan / ProgramBeasiswa | 1 : * | Jenjang dipakai pada profil, data pendidikan, dan sasaran program |
| ProfilMahasiswa – RiwayatPendidikan / PrestasiOrganisasi | 1 : * | Satu mahasiswa memiliki banyak riwayat dan prestasi |

| Relasi | Kardinalitas | Keterangan |
|---|---|---|
| PenyediaBeasiswa, KategoriBeasiswa – ProgramBeasiswa | 1 : * | Satu penyedia dan satu kategori memiliki banyak program |
| ProgramBeasiswa – Persyaratan / TahapSeleksi | 1 : * | Syarat dan tahap seleksi milik satu program |
| ProgramBeasiswa – Pengumuman | 0..1 : * | Pengumuman dapat bersifat global atau khusus program |
| ProfilMahasiswa, ProgramBeasiswa – Pendaftaran | 1 : * | Pendaftaran menghubungkan mahasiswa dan program |
| Pendaftaran – DokumenPersyaratan / Penilaian / JadwalWawancara | 1 : * | Dokumen, nilai, dan jadwal milik satu pendaftaran |
| Pendaftaran – EsaiMotivasi | 1 : 0..1 | Satu esai per pendaftaran |
| TahapSeleksi – Penilaian | 1 : * | Nilai tercatat per tahap sehingga alasan lolos atau gagal dapat ditelusuri |
| User – LogAktivitas | 1 : * | Setiap aktivitas penting tercatat beserta pelakunya |
| KonfigurasiPenilaian – ProgramBeasiswa | 1 : * | Satu versi konfigurasi dapat dipakai banyak program; satu program memakai satu versi |
| Pendaftaran – Penerima | 1 : 0..1 | Hanya pendaftaran yang lolos menjadi penerima |
| Penerima – PencairanDana / LaporanStudi / Testimoni | 1 : * | Data pascapenetapan penerima |
| ScoringService → Pendaftaran (dependensi) | – | Menghitung skor ekonomi, nilai akhir, dan peringkat |
| PencocokanService → ProfilMahasiswa, ProgramBeasiswa (dependensi) | – | Menghitung persentase kesesuaian |
| DashboardService → Penerima (dependensi) | – | Menghitung persentase penerima kurang mampu dan sebaran per wilayah |

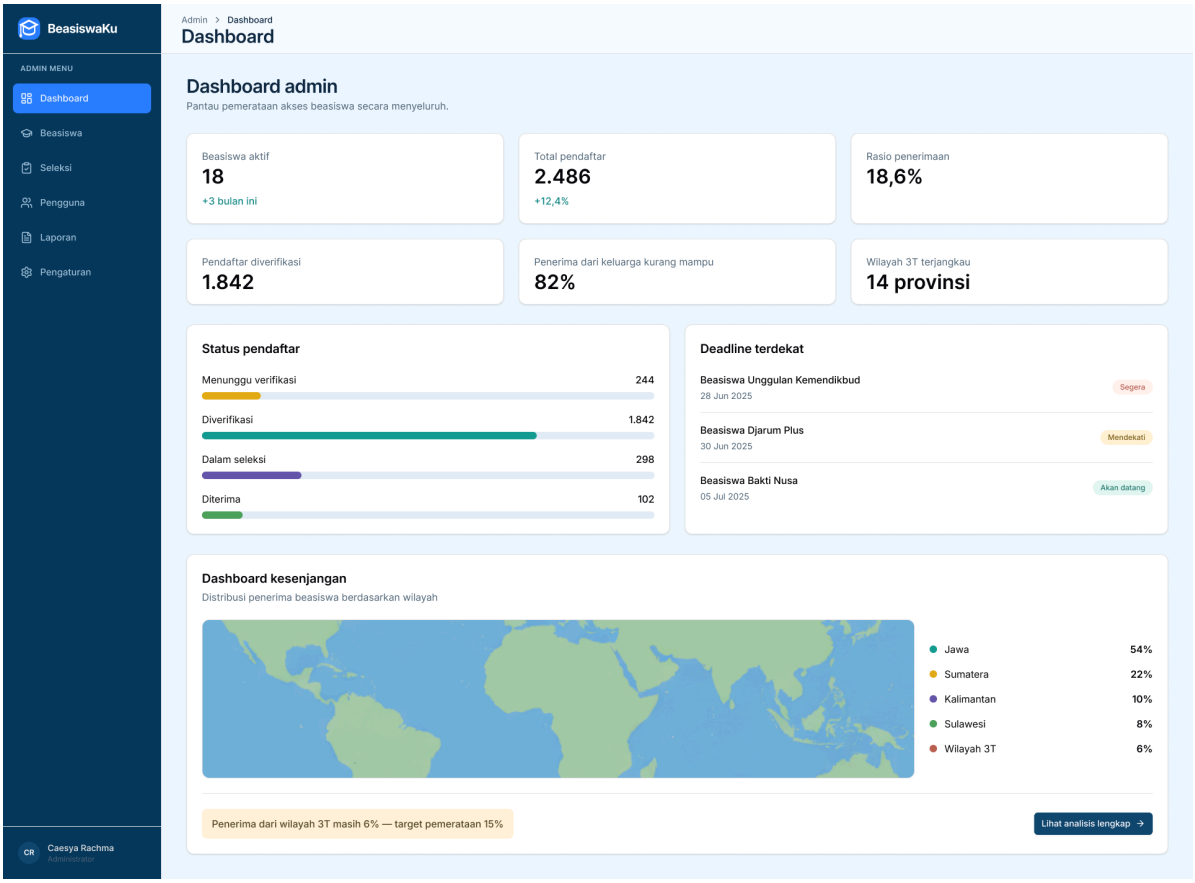
## 4.5 Mockup

### 4.5.1 Dashboard Mahasiswa




*Gambar 4.6 Mockup dashboard mahasiswa*

### 4.5.2 Dashboard Admin




*Gambar 4.7 Mockup dashboard admin*

## 4.6 Rancangan Perhitungan Skor, Pencocokan, dan Indikator Kesenjangan

Subbab ini merinci aturan yang dijalankan ScoringService, PencocokanService, dan DashboardService. Seluruh bobot dan ambang disimpan sebagai versi konfigurasi penilaian (subbab 4.6.5), sehingga dapat diubah penyelenggara tanpa mengubah kode (KNF-13) dan tanpa mengubah hasil seleksi yang sudah berjalan. Angka di bawah adalah nilai awal yang diusulkan beserta dasarnya, bukan standar resmi.

Perlu ditegaskan bahwa rumus ini tidak menjamin keadilan dengan sendirinya. Manfaatnya adalah membuat penilaian konsisten (data dan bobot yang sama selalu menghasilkan nilai yang sama), terbuka bagi pendaftar, dan dapat diperiksa ulang. Penetapan akhir tetap dilakukan Admin, dan kewajaran bobot perlu dievaluasi setiap periode dengan bantuan dashboard kesenjangan.

### 4.6.1 Skor Kebutuhan Ekonomi

Skor kebutuhan ekonomi (SE) bernilai 0–100. Semakin tinggi skor, semakin besar kebutuhan ekonomi pendaftar.

**SE = 0,50 × S_penghasilan + 0,25 × S_bantuan + 0,25 × S_wilayah**

- **S_penghasilan** dihitung dari penghasilan per kapita, yaitu penghasilan orang tua per bulan dibagi jumlah anggota keluarga yang ditanggung orang tua, termasuk mahasiswa (minimal 1), lalu dikonversi dengan Tabel 4.13. Penghasilan dihitung per kapita agar keluarga dengan tanggungan banyak tidak dirugikan.
- **S_bantuan** bernilai 100 atau 0 berdasarkan status KIP-K dan DTSEN yang terbukti, mengikuti aturan pada Tabel 4.14.
- **S_wilayah** diambil dari skor prioritas wilayah asal (0–100). Nilai awal untuk kabupaten 3T adalah 100 dan untuk kabupaten lain 0, dan Admin dapat menyesuaikannya pada master data wilayah.

Batas pada Tabel 4.13 disusun dari kelipatan garis kemiskinan nasional Maret 2026, yaitu Rp669.235 per kapita per bulan (BPS, 2026), lalu dibulatkan. Garis kemiskinan BPS diukur dari pengeluaran, sedangkan BeasiswaKu memakai penghasilan yang dilaporkan, sehingga batas ini merupakan pendekatan yang perlu diperbarui setiap kali BPS merilis angka baru.

**Tabel 4.13 Konversi penghasilan per kapita menjadi S_penghasilan**

| Penghasilan per kapita per bulan | Perkiraan kelipatan garis kemiskinan | S_penghasilan |
|---|---|---|
| ≤ Rp500.000 | ≤ 0,75 × | 100 |
| Rp500.001 – Rp1.000.000 | 0,75 – 1,5 × | 80 |
| Rp1.000.001 – Rp1.500.000 | 1,5 – 2,25 × | 60 |
| Rp1.500.001 – Rp2.000.000 | 2,25 – 3 × | 40 |
| Rp2.000.001 – Rp3.000.000 | 3 – 4,5 × | 20 |
| > Rp3.000.000 | > 4,5 × | 0 |

**Aturan validasi KIP-K dan DTSEN**

Mahasiswa menyatakan status KIP-K dan DTSEN pada profil, termasuk desil DTSEN jika terdaftar. Bukti untuk setiap status yang dinyatakan wajib diunggah saat mendaftar, yaitu kartu atau surat keterangan KIP-K dan bukti status DTSEN yang memuat desil (misalnya hasil cek status atau surat keterangan dari desa/kelurahan atau dinas sosial). Hanya DTSEN desil 1–4 yang dihitung, mengikuti batas yang dipakai pemerintah untuk program bantuan sosial pada 2026 (Bisnis.com, 2026). Batas desil ini disimpan pada versi konfigurasi sehingga dapat disesuaikan.

**Tabel 4.14 Aturan penentuan S_bantuan**

| Status yang dinyatakan | Hasil verifikasi bukti | S_bantuan |
|---|---|---|
| Tidak menyatakan KIP-K maupun DTSEN | – | 0 |
| KIP-K saja | Bukti KIP-K valid | 100 |
| KIP-K saja | Bukti KIP-K ditolak dan tidak diperbaiki | 0 |
| DTSEN saja, desil 1–4 | Bukti DTSEN valid | 100 |
| DTSEN saja, desil 5 ke atas | Tidak dihitung (pendaftar tetap boleh mendaftar) | 0 |
| DTSEN saja | Bukti DTSEN ditolak dan tidak diperbaiki | 0 |
| KIP-K dan DTSEN desil 1–4 | Minimal satu bukti valid | 100 |
| KIP-K dan DTSEN desil 1–4 | Kedua bukti ditolak dan tidak diperbaiki | 0 |

- Bukti status yang ditolak tidak menggugurkan pendaftaran. Mahasiswa dapat memperbaikinya hingga tahap administrasi ditutup; setelah itu status yang tidak terbukti dianggap tidak dimiliki.
- Sebelum verifikasi selesai, S_bantuan dihitung dari status yang dinyatakan dan ditandai **sementara**. SE dikunci ketika tahap administrasi berstatus selesai, dan nilai yang dikunci inilah yang dipakai pada nilai akhir.

- Skor pratinjau di dashboard mahasiswa dihitung dari profil terkini dan hanya bersifat gambaran. Skor resmi dihitung dari snapshot saat pendaftaran dikirim, sehingga perubahan profil sesudahnya tidak memengaruhi hasil seleksi (KNF-14).

### 4.6.2 Nilai Akhir, Peringkat, dan Dasar Pembobotan

**NA = 0,40 × SE + 0,20 × S_IPK + 0,15 × N_prestasi + 0,10 × N_esai + 0,15 × N_wawancara**

- **S_IPK** = (IPK terakhir pada snapshot ÷ 4,00) × 100.
- **N_prestasi** dan **N_esai** diinput Admin pada tahap administrasi, sedangkan **N_wawancara** diinput pada tahap wawancara. Semuanya berskala 0–100.
- Peringkat disusun per program dari NA tertinggi. Jika NA sama, pendaftar dengan SE lebih tinggi didahulukan, lalu yang mengirim pendaftaran lebih awal.

**Tabel 4.15 Dasar pembobotan komponen nilai akhir**

| Komponen | Bobot | Dasar penetapan |
|---|---|---|
| Skor ekonomi (SE) | 40% | Fokus produk adalah SDG 10, sehingga kebutuhan ekonomi menjadi komponen tunggal terbesar. Bobotnya dijaga di bawah 50% agar komponen kemampuan dan kesungguhan pendaftar tetap menjadi mayoritas (60%). |
| IPK | 20% | Ukuran akademik yang paling terstandar dan sudah lazim menjadi syarat beasiswa. Bobotnya tidak dibuat lebih besar karena mahasiswa kurang mampu cenderung memiliki akses penunjang belajar yang lebih terbatas (subbab 1.1). |
| Wawancara | 15% | Satu-satunya komponen yang memungkinkan Admin mengonfirmasi kondisi dan motivasi pendaftar secara langsung, sekaligus mengimbangi data yang dilaporkan sendiri. |
| Prestasi/organisasi | 15% | Menghargai capaian nonakademik, tetapi dibatasi karena kesempatan mengikuti lomba dan organisasi tidak merata antarwilayah dan antarkeluarga. |
| Esai | 10% | Penilaiannya paling subjektif dan rawan dibantu pihak lain, sehingga diberi bobot terkecil. Esai tetap dibaca untuk memahami konteks pendaftar. |

Wilayah 3T mendapat skor tambahan melalui S_wilayah karena data pada subbab 1.1 menunjukkan bahwa partisipasi pendidikan tinggi dan tingkat kemiskinan sangat timpang

antarwilayah, dengan daerah tertinggal terkonsentrasi di kawasan timur. Mahasiswa dari daerah tersebut juga menanggung biaya tambahan seperti transportasi dan tempat tinggal di kota kampus. Pengaruhnya dibatasi: S_wilayah hanya 25% dari SE, sehingga kontribusi maksimumnya terhadap nilai akhir adalah 0,40 × 0,25 × 100 = 10 poin.

**Contoh perbandingan dua calon penerima**

Tabel 4.16 membandingkan dua pendaftar fiktif pada program yang sama. Calon A berasal dari kota non-3T dengan prestasi akademik tinggi, sedangkan Calon B berasal dari kabupaten 3T, memiliki KIP-K, dan IPK-nya lebih rendah tetapi tetap memenuhi syarat.

**Tabel 4.16 Contoh perbandingan dua calon penerima**

| Komponen | Calon A (kota, non-3T) | Calon B (kabupaten 3T) |
|---|---|---|
| Penghasilan per kapita | Rp6.000.000 ÷ 4 = Rp1.500.000 → 60 | Rp1.800.000 ÷ 5 = Rp360.000 → 100 |
| S_bantuan | Tidak memiliki KIP-K/DTSEN → 0 | KIP-K valid → 100 |
| S_wilayah | Non-3T → 0 | 3T → 100 |
| **Skor ekonomi (SE)** | **30** | **100** |
| S_IPK | IPK 3,80 → 95 | IPK 3,30 → 82,5 |
| Prestasi; esai; wawancara | 90; 85; 85 | 60; 75; 80 |
| **Nilai akhir (NA)** | 12 + 19 + 13,5 + 8,5 + 12,75 = **65,75** | 40 + 16,5 + 9 + 7,5 + 12 = **85,00** |
| Rata-rata berbobot komponen nonekonomi saja | 89,58 | 75,00 |

Jika hanya komponen nonekonomi yang dihitung, Calon A unggul. Dengan memasukkan SE, Calon B berada di peringkat lebih tinggi, tetapi Calon B tetap harus memenuhi syarat program dan tetap dinilai pada IPK, prestasi, esai, dan wawancara. Contoh ini juga menunjukkan bahwa hasil rumus sangat dipengaruhi bobot, sehingga bobot perlu ditinjau setiap periode dan setiap perubahan disimpan sebagai versi baru.

### 4.6.3 Pencocokan Beasiswa

PencocokanService membandingkan profil mahasiswa terkini dengan persyaratan setiap program yang dibuka. Aturannya sebagai berikut:

1. Program yang jenjang sasarannya berbeda dengan jenjang mahasiswa langsung disaring dan tidak ditampilkan. Jenjang tidak dihitung dalam persentase.
2. Syarat berjenis dokumen tidak ikut dicocokkan karena dipenuhi dengan mengunggah berkas saat mendaftar.
3. Jika ada satu saja syarat non-dokumen yang wajib tidak terpenuhi, program ditandai **Tidak memenuhi** dan tidak ditampilkan pada daftar rekomendasi.
4. Untuk program yang lolos seluruh syarat wajib, **persentase kesesuaian = (jumlah syarat non-dokumen yang terpenuhi ÷ jumlah seluruh syarat non-dokumen) × 100**. Syarat preferensi yang tidak terpenuhi menurunkan persentase, tetapi tidak menggugurkan.
5. Jika program tidak memiliki syarat non-dokumen sama sekali, persentase tidak dihitung agar tidak terjadi pembagian dengan nol. Program ditampilkan dengan label **Terbuka umum** dan diletakkan setelah program yang memiliki persentase.
6. Daftar diurutkan dari persentase tertinggi, lalu dari deadline terdekat. Status DTSEN pada pencocokan memakai status yang dinyatakan di profil karena verifikasi baru dilakukan setelah mendaftar.

Contoh: program memiliki enam syarat, yaitu IPK minimum 3,00 (wajib), penghasilan orang tua maksimum Rp4.000.000 (wajib), jumlah tanggungan minimum 3 orang (wajib), terdaftar DTSEN desil 1–4 (preferensi), wilayah prioritas 3T (preferensi), dan dokumen SKTM (wajib, berjenis dokumen). Penyebutnya adalah lima syarat non-dokumen. Mahasiswa yang memenuhi tiga syarat wajib dan satu syarat preferensi memperoleh kesesuaian $4 \div 5 \times 100 = 80\%$.

### 4.6.4 Indikator Dashboard Kesenjangan

Indikator dashboard dipakai untuk mengevaluasi ketepatan sasaran, bukan untuk menilai pendaftar. Ambang kurang mampu di bawah ini tidak dipakai dalam SE maupun NA. DashboardService memakai data snapshot penerima sehingga indikator mencerminkan kondisi

saat seleksi, dan seluruh indikator ditampilkan dalam bentuk agregat tanpa identitas individu (KNF-07).

- **Populasi (penyebut):** seluruh penerima berstatus aktif atau lulus (tidak termasuk yang dicabut) yang tanggal penetapannya berada pada periode terpilih, dan pada program terpilih jika filter program dipakai. Jika populasinya nol, dashboard menampilkan keterangan data belum tersedia.
- **Definisi kurang mampu:** penerima yang memenuhi minimal satu kriteria berikut: (a) memiliki KIP-K dengan bukti valid, (b) terdaftar DTSEN desil 1–4 dengan bukti valid, atau (c) penghasilan per kapita ≤ ambang kurang mampu.
- **Ambang kurang mampu:** nilai awal Rp1.000.000 per kapita per bulan, yaitu pembulatan dari 1,5 × garis kemiskinan Maret 2026 (Rp669.235 × 1,5 ≈ Rp1.003.853). Kelipatan 1,5 dipilih agar indikator juga menangkap keluarga rentan yang sedikit di atas garis kemiskinan, karena mahasiswa dari keluarga ini tetap kesulitan membiayai kuliah. Ambang disimpan pada versi konfigurasi dan dapat diperbarui mengikuti rilis BPS.

**Tabel 4.17 Indikator dashboard kesenjangan**

| Indikator | Definisi dan rumus |
|---|---|
| Penerima dari keluarga kurang mampu (%) | Jumlah penerima kurang mampu ÷ populasi penerima × 100. |
| Proporsi penerima dari kabupaten 3T (%) | Jumlah penerima yang wilayah asalnya berstatus 3T ÷ populasi penerima × 100, dibandingkan dengan target pemerataan yang ditetapkan penyelenggara. |
| Sebaran penerima per provinsi | Jumlah dan persentase penerima per provinsi terhadap populasi penerima, ditampilkan sebagai grafik batang dan tabel. |
| Perbandingan pendaftar dan penerima | Persentase kurang mampu dan 3T pada seluruh pendaftar yang dokumennya valid dibandingkan dengan pada penerima, untuk melihat apakah seleksi mempersempit atau memperlebar kesenjangan. |

### 4.6.5 Versi Konfigurasi Penilaian

Snapshot data mahasiswa saja belum cukup untuk menjaga konsistensi hasil, karena bobot juga dapat berubah. Oleh karena itu bobot dan ambang disimpan dalam tabel KONFIGURASI_PENILAIAN yang berversi, dengan aturan berikut:

1. Satu versi memuat bobot SE dan NA, batas Tabel 4.13, batas desil DTSEN, dan ambang kurang mampu. Sistem menolak versi yang jumlah bobotnya tidak sama dengan 100%.
2. Versi bersifat tambah-saja (*append-only*): perubahan bobot selalu membuat versi baru, dan versi lama tidak dapat diubah atau dihapus. Nilai awal pada subbab ini dimuat sebagai versi 1 melalui seeder.
3. Setiap program memilih satu versi saat dibuat (bawaannya versi terbaru). Versi tersebut terkunci ketika program berstatus buka, sehingga seluruh pendaftar pada satu program dan satu periode seleksi dinilai dengan bobot yang sama.
4. Penilaian, peringkat, dan indikator dashboard suatu program selalu dihitung dengan versi milik program tersebut. Perubahan bobot hanya berlaku untuk program yang dibuka sesudahnya.
5. Pembuatan versi baru dicatat pada log aktivitas beserta Admin pembuatnya.

## 5. Metode Pengembangan

Pengembangan BeasiswaKu menggunakan metode Agile Scrum (Schwaber & Sutherland, 2020). Metode ini dipilih karena proyek dikerjakan oleh tujuh anggota dengan modul yang saling bergantung, sehingga dibutuhkan pembagian pekerjaan yang jelas, pengembangan bertahap, serta evaluasi berkala pada setiap sprint.

Seluruh pekerjaan dipecah menjadi Product Backlog Item (PBI), yaitu 21 PBI CRUD ditambah tiga PBI pendukung (autentikasi, dashboard mahasiswa, serta dashboard admin dan kesenjangan), kemudian dikerjakan dalam dua sprint. Setiap sprint berdurasi lima minggu dan diakhiri dengan review hasil serta retrospektif agar kendala dapat diperbaiki pada sprint berikutnya.

Urutan pengerjaan mengikuti dependensi data. Sprint 1 membangun fondasi dan alur mahasiswa: skema database, master data, autentikasi, profil, program, pencocokan, hingga pendaftaran. Sprint 2 membangun proses lanjutan yang bergantung pada data Sprint 1, yaitu seleksi, penerima, informasi dan komunitas, serta dashboard.

Tim menggunakan Jira untuk mencatat backlog, mengatur sprint, memonitor progres, dan mengelola status setiap PBI. Selain implementasi, setiap PBI melalui pengujian fungsional serta pengujian otomatis menggunakan Laravel Dusk.

### 5.1 Jadwal Pengembangan

Jadwal pengembangan dibagi ke dalam dua sprint dengan durasi masing-masing lima minggu, mulai Week 6 hingga Week 15. Karena durasinya cukup panjang, setiap sprint memuat beberapa modul yang dikerjakan paralel oleh anggota yang berbeda.

**Tabel 5.1 Jadwal pengembangan per sprint**

| Sprint | Periode | Fokus Pengembangan | Output Utama |
|---|---|---|---|
| Sprint 1 | Week 6–10 | Fondasi sistem, profil mahasiswa, penyedia dan program, pencocokan, serta pendaftaran | Skema database final, seeder akun Admin, autentikasi dan middleware per peran, CRUD kategori, jenjang, wilayah (penanda 3T dan skor prioritas), profil mahasiswa, riwayat pendidikan, prestasi/organisasi, penyedia, program, persyaratan, pendaftaran beserta snapshot, dokumen persyaratan (verifikasi Admin), esai motivasi, fitur pencocokan beasiswa, ScoringService (skor ekonomi) dengan konfigurasi penilaian berversi, dan log aktivitas |
| Sprint 2 | Week 11–15 | Seleksi, penerima, informasi dan komunitas, serta dashboard | CRUD tahap seleksi, penilaian (nilai akhir dan peringkat), jadwal wawancara, data penerima, pencairan dana, laporan studi, pengumuman, artikel, testimoni, dashboard mahasiswa, dashboard admin dan kesenjangan, uji integrasi lintas modul, pengujian nonfungsional (subbab 5.3), perbaikan aksesibilitas dasar, dan finalisasi dokumentasi |

Anggota yang PBI utamanya berada di sprint lain tetap memiliki kegiatan pada setiap sprint, sebagaimana ditunjukkan Tabel 5.2, sehingga beban kerja tersebar sepanjang sepuluh minggu.

**Tabel 5.2 Kegiatan anggota di luar PBI utama**

| Anggota | Sprint 1 | Sprint 2 |
|---|---|---|
| Galang Rizky Mazaya | PBI utama termasuk log aktivitas; koordinasi sprint dan pembekuan skema database | Integrasi lintas modul, koordinasi pengujian nonfungsional (subbab 5.3), pengelolaan backlog, dan finalisasi dokumen |
| Aufa, Caesya, Gina | PBI utama | Perbaikan bug dari uji integrasi, uji regresi Dusk untuk modulnya, uji akses dokumen dan IDOR, serta perbaikan aksesibilitas |

| Anggota | Sprint 1 | Sprint 2 |
|---|---|---|
| Sulthan Aqilah Putra Ananda | Membangun ScoringService (skor ekonomi) yang dipakai saat pendaftaran dikirim dan tabel konfigurasi penilaian berversi (KF-36), beserta unit test | PBI utama (seleksi, nilai akhir, dan peringkat) |
| Imanuel Christian Sabda Pandita | Menyusun seeder data uji (wilayah, program, mahasiswa) dan rancangan kueri dashboard | PBI utama (penerima dan dashboard admin/kesenjangan) |
| Nicholas Halomoan Sinaga | Menyusun skenario uji Dusk Sprint 1 dan halaman publik dasar | PBI utama (informasi, komunitas, dashboard mahasiswa) dan membantu dashboard kesenjangan |

### 5.1.1 Rincian PBI per Sprint

PBI-01 sampai PBI-21 adalah 21 CRUD sesuai pembagian modul, sedangkan PBI-22 sampai PBI-24 adalah fitur pendukung berupa autentikasi dan dashboard yang tidak dihitung sebagai CRUD. Label PIC di atas setiap tabel menunjukkan anggota tim sesuai Tabel 5.10. Endpoint ditulis dengan pola resource route Laravel; {id} adalah identitas data yang diakses.

**a. Sprint 1 (Week 6–10)**

Skema database dibekukan pada minggu pertama Sprint 1 agar tidak terjadi konflik saat penggabungan kode. Master data dan autentikasi dikerjakan lebih dulu karena dipakai seluruh modul lain, lalu profil, program, dan pendaftaran dikerjakan paralel oleh anggota berbeda.

**PIC: Galang Rizky Mazaya**

**Tabel 5.3 PBI Galang Rizky Mazaya**

| Nama PBI | Tujuan Bisnis | Endpoint | Detail CRUD |
|---|---|---|---|
| Master Kategori Beasiswa (PBI-01) | Menyediakan klasifikasi program (prestasi, KIP-K, afirmasi, difabel) agar katalog mudah difilter dan informasi beasiswa lebih terstruktur | GET/POST /admin/kategori; GET/PUT/DELETE /admin/kategori/{id} | **C:** Admin menambah kategori (nama, deskripsi). **R:** daftar dan detail kategori. **U:** ubah nama atau deskripsi. **D:** hanya jika belum dipakai program. |

| Nama PBI | Tujuan Bisnis | Endpoint | Detail CRUD |
|---|---|---|---|
| Master Jenjang Pendidikan (PBI-02) | Menyeragamkan jenjang (D3, D4, S1, S2) pada profil, riwayat pendidikan, dan sasaran program agar pencocokan akurat | GET/POST /admin/jenjang; GET/PUT/DELETE /admin/jenjang/{id} | **C:** tambah jenjang. **R:** daftar jenjang. **U:** ubah nama atau keterangan. **D:** hanya jika belum dipakai profil atau program. |
| Master Wilayah (PBI-03) | Mendukung prioritas wilayah 3T pada skor kebutuhan dan dashboard sebaran penerima | GET/POST /admin/wilayah; GET/PUT/DELETE /admin/wilayah/{id} | **C:** tambah kabupaten/kota beserta provinsi, penanda is_3t, dan skor prioritas. **R:** daftar dan detail wilayah dengan filter provinsi. **U:** ubah penanda 3T atau skor. **D:** hanya jika belum dipakai profil mahasiswa. |
| Autentikasi, Pembatasan Akses, dan Log Aktivitas (PBI-22) | Mengamankan data sensitif, memastikan setiap aktor hanya mengakses fitur sesuai perannya, dan membuat aktivitas Admin dapat ditelusuri | GET/POST /register; GET/POST /login; POST /logout; GET /admin/log-aktivitas | Registrasi akun mahasiswa (nama, email unik, kata sandi minimal 8 karakter); login dan pengalihan ke dashboard sesuai peran; logout mengakhiri sesi. Akun Admin dibuat lewat seeder dengan satu peran berhak penuh; middleware menolak akses di luar peran dan akun nonaktif. Log aktivitas dicatat otomatis melalui observer Eloquent untuk aksi pada KF-35 dan ditampilkan read-only dengan filter pelaku, aksi, dan tanggal. |

**PIC: Aufa Rifqi Azzamy Syauqi**

**Tabel 5.4 PBI Aufa Rifqi Azzamy Syauqi**

| Nama PBI | Tujuan Bisnis | Endpoint | Detail CRUD |
|---|---|---|---|
| Profil Mahasiswa (PBI-04) | Mengumpulkan data akademik dan ekonomi sebagai dasar pencocokan beasiswa dan skor kebutuhan | GET/POST/PUT /mahasiswa/profil; GET /admin/profil; GET /admin/profil/{id}; PATCH /admin/profil/{id}/nonaktif | **C/U:** mahasiswa mengisi dan memperbarui identitas, kampus, jenjang, wilayah, penghasilan orang tua, jumlah tanggungan, status KIP-K, status dan desil DTSEN, serta kondisi khusus (opsional). **R:** mahasiswa melihat profilnya beserta indikator kelengkapan; Admin melihat semua profil. **D:** Admin menonaktifkan akun/profil (tidak dihapus permanen). |
| Riwayat Pendidikan/Nilai (PBI-05) | Menyediakan data IPK terukur sebagai bahan pencocokan syarat dan komponen nilai akhir | GET/POST /mahasiswa/riwayat-pendidikan; PUT/DELETE /mahasiswa/riwayat-pendidikan/{id} | **C:** input IPK per semester. **R:** mahasiswa melihat riwayat IPK; IPK terakhir dipakai pencocokan dan snapshot. **U:** koreksi IPK. **D:** hapus riwayat yang salah input. Mahasiswa hanya dapat mengakses data miliknya. |
| Prestasi/Organisasi (PBI-06) | Mencatat capaian nonakademik beserta bukti agar seleksi tidak hanya bertumpu pada IPK | GET/POST /mahasiswa/prestasi; PUT/DELETE /mahasiswa/prestasi/{id}; GET /admin/pendaftaran/{id}/prestasi | **C:** tambah prestasi atau organisasi (jenis, nama kegiatan, tingkat, bukti). **R:** mahasiswa melihat datanya; Admin membaca saat memberi nilai prestasi. **U:** ubah data atau bukti. **D:** hapus data yang salah input. Mahasiswa hanya dapat mengakses data miliknya. |

**PIC: Caesya Rachma Arizna**

**Tabel 5.5 PBI Caesya Rachma Arizna**

| Nama PBI | Tujuan Bisnis | Endpoint | Detail CRUD |
|---|---|---|---|
| Penyedia Beasiswa (PBI-07) | Mengelola sumber beasiswa (kampus, pemerintah, perusahaan, yayasan) dalam satu katalog terpusat | GET/POST /admin/penyedia; GET/PUT/DELETE /admin/penyedia/{id} | **C:** Admin menambah penyedia (nama, jenis, kontak, alamat). **R:** daftar dan detail. **U:** ubah data. **D:** hanya jika belum memiliki program. |
| Program Beasiswa (PBI-08) | Menyediakan katalog program yang jelas sehingga informasi beasiswa tidak tersebar; mencakup pencocokan beasiswa | GET/POST /admin/program; GET/PUT/DELETE /admin/program/{id}; PATCH /admin/program/{id}/status ; GET /beasiswa; GET /beasiswa/{id}; GET /mahasiswa/pencocokan | **C:** buat program (judul, kuota, periode, deadline, kategori, jenjang sasaran). **R:** Admin melihat semua program termasuk draf; mahasiswa melihat katalog berstatus buka dengan filter kategori dan jenjang, serta hasil pencocokan berupa persentase kesesuaian (PencocokanService). **U:** ubah data dan status (draf/buka/tutup). **D:** hanya jika belum ada pendaftar. |
| Persyaratan Beasiswa (PBI-09) | Membuat kriteria seleksi transparan sejak awal dan menjadi acuan pencocokan | GET/POST /admin/program/{program} /persyaratan; PUT/DELETE /admin/persyaratan/{id} | **C:** tambah syarat satu per baris (IPK minimum, penghasilan orang tua maksimum, tanggungan minimum, KIP-K/DTSEN, kondisi khusus, wilayah prioritas, dokumen wajib) dan tandai wajib atau preferensi. **R:** syarat tampil pada detail program. **U:** ubah nilai atau sifat syarat. **D:** hapus syarat selama program belum memiliki pendaftar. |

**PIC: Gina Ramadani**

**Tabel 5.6 PBI Gina Ramadani**

| Nama PBI | Tujuan Bisnis | Endpoint | Detail CRUD |
|---|---|---|---|
| Pendaftaran Beasiswa (PBI-10) | Menyederhanakan proses mendaftar dalam satu sistem dan mencegah pendaftaran tidak valid | GET/POST /mahasiswa/pendaftaran; GET/PUT/DELETE /mahasiswa/pendaftaran/{id}; POST /mahasiswa/pendaftaran/{id}/kirim; GET /admin/pendaftaran; PATCH /admin/pendaftaran/{id}/status | **C:** mahasiswa mendaftar pada program terbuka (ditolak jika ganda, program tutup, atau profil belum lengkap). Saat dikirim, sistem menyimpan snapshot data ekonomi dan IPK lalu memanggil ScoringService. **R:** mahasiswa melihat pendaftarannya; Admin melihat semua pendaftar. **U:** ubah data selama belum dikirim; Admin mengubah status. **D:** pembatalan sebelum deadline. |
| Dokumen Persyaratan (PBI-11) | Menggantikan pengiriman berkas lewat surel/pos dengan unggah dan verifikasi terpusat | GET/POST /mahasiswa/pendaftaran/{id}/dokumen; PUT/DELETE /mahasiswa/dokumen/{id}; GET /dokumen/{id}/unduh; PATCH /admin/dokumen/{id}/verifikasi | **C:** unggah dokumen wajib (SKTM, slip gaji, bukti KIP-K/DTSEN, transkrip) dan dokumen tambahan opsional (PDF/JPG/PNG, maks. 2 MB). **R:** lihat/unduh dokumen (hanya pemilik dan Admin) serta status verifikasi. **U:** ganti dokumen yang belum valid; Admin menetapkan status menunggu/valid/ditolak beserta catatan. **D:** hapus dokumen milik sendiri yang belum diverifikasi. |
| Esai/Motivasi (PBI-12) | Menjadi bahan penilaian kualitatif pendaftar | GET/POST /mahasiswa/pendaftaran/{id}/esai; PUT/DELETE /mahasiswa/esai/{id}; GET /admin/pendaftaran/{id}/esai | **C:** mahasiswa menulis esai. **R:** mahasiswa melihat drafnya; Admin membaca saat memberi nilai esai. **U:** edit selama belum dikirim. **D:** hapus draf. |

**b. Sprint 2 (Week 11–15)**

Sprint 2 memakai data pendaftaran, dokumen, dan snapshot dari Sprint 1 untuk menjalankan seleksi, penetapan penerima, pencatatan pascapenetapan, konten informasi, dan

seluruh dashboard. Minggu terakhir dipakai untuk uji integrasi lintas modul dan finalisasi dokumentasi.

**PIC: Sulthan Aqilah Putra Ananda**

**Tabel 5.7 PBI Sulthan Aqilah Putra Ananda**

| Nama PBI | Tujuan Bisnis | Endpoint | Detail CRUD |
|---|---|---|---|
| Tahap Seleksi (PBI-13) | Membuat alur seleksi bertahap dan seragam sehingga proses dapat ditelusuri | GET/POST /admin/program/{program}/tahap; PUT/DELETE /admin/tahap/{id} | **C:** aktifkan tahap tetap (administrasi, wawancara, final) pada program. **R:** daftar tahap per program. **U:** atur urutan dan status (belum aktif/aktif/selesai). **D:** hanya jika belum ada penilaian. |
| Penilaian (PBI-14) | Menilai pendaftar secara terukur dengan skor kebutuhan ekonomi sehingga seleksi lebih konsisten, transparan, dan alasan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan | GET/POST /admin/pendaftaran/{id}/penilaian; PUT/DELETE /admin/penilaian/{id}; GET /admin/program/{id}/peringkat; GET /mahasiswa/pendaftaran/{id}/hasil; GET/POST /admin/konfigurasi-penilaian | **C:** Admin menginput nilai per komponen per tahap:<br>• Administrasi: nilai prestasi dan esai (0–100); skor ekonomi dan S_IPK diambil dari snapshot.<br>• Wawancara: nilai wawancara (0–100).<br>• Final: tanpa input manual; sistem menghitung nilai akhir dan peringkat dengan bobot terkonfigurasi (subbab 4.6).<br>**R:** Admin melihat rekap dan peringkat; mahasiswa melihat rincian nilai per komponen. **U:** revisi nilai; peringkat dihitung ulang dan perubahan dicatat pada log aktivitas. **D:** soft delete nilai yang salah input dengan alasan tercatat. Nilai di luar rentang atau tahap belum aktif ditolak.<br>Termasuk halaman konfigurasi penilaian (KF-36): Admin membuat versi bobot baru dan melihat riwayat versi; versi tidak dapat diubah atau dihapus. |

| Nama PBI | Tujuan Bisnis | Endpoint | Detail CRUD |
|---|---|---|---|
| Jadwal Wawancara (PBI-15) | Memberi kepastian jadwal bagi pendaftar yang dokumen wajibnya sudah valid | GET/POST /admin/jadwal-wawancara; PUT/DELETE /admin/jadwal-wawancara/{id}; GET /mahasiswa/jadwal-wawancara | **C:** Admin membuat jadwal (tanggal, lokasi/tautan). **R:** Admin melihat semua; mahasiswa hanya jadwalnya sendiri. **U:** jadwalkan ulang. **D:** batalkan jadwal. |

### PIC: Imanuel Christian Sabda Pandita

**Tabel 5.8 PBI Imanuel Christian Sabda Pandita**

| Nama PBI | Tujuan Bisnis | Endpoint | Detail CRUD |
|---|---|---|---|
| Data Penerima (PBI-16) | Menetapkan penerima berdasarkan peringkat dan kuota secara transparan | GET/POST /admin/penerima; GET/PUT/DELETE /admin/penerima/{id} | **C:** tetapkan pendaftar sebagai penerima dari halaman peringkat (peringatan jika melebihi kuota; alasan penetapan wajib diisi jika di luar urutan peringkat). **R:** daftar dan detail penerima. **U:** ubah status (aktif/lulus/dicabut). **D:** hapus bila salah input. |
| Pencairan Dana (PBI-17) | Mencatat penyaluran dana per periode agar dapat dipantau, tanpa transaksi pembayaran nyata | GET/POST /admin/penerima/{id}/pencairan; PUT/DELETE /admin/pencairan/{id}; GET /mahasiswa/pencairan | **C:** Admin mencatat pencairan per periode. **R:** Admin melihat semua; penerima melihat riwayatnya. **U:** ubah status (diproses/cair). **D:** hapus catatan salah input. |
| Laporan Perkembangan Studi (PBI-18) | Memantau perkembangan studi penerima selama menerima beasiswa | GET/POST /mahasiswa/laporan-studi; PUT/DELETE /mahasiswa/laporan-studi/{id}; GET /admin/laporan-studi; PATCH /admin/laporan-studi/{id}/review | **C:** penerima mengirim laporan semester (IPK, kendala, bukti). **R:** penerima melihat laporannya; Admin meninjau. **U:** revisi jika diminta; Admin memberi status dan catatan. **D:** hapus laporan yang belum ditinjau. |

| Nama PBI | Tujuan Bisnis | Endpoint | Detail CRUD |
|---|---|---|---|
| Dashboard Admin dan Kesenjangan (PBI-24) | Memberi gambaran operasional seleksi dan memantau ketepatan sasaran beasiswa | GET /admin/dashboard; GET /admin/dashboard/kesenjangan?program={id}&periode={p} | Bukan CRUD (hanya baca). Dashboard admin menampilkan ringkasan pada KF-33. Dashboard kesenjangan menampilkan indikator pada Tabel 4.17 melalui DashboardService dan Chart.js, dengan filter program dan periode. |

**PIC: Nicholas Halomoan Sinaga**

**Tabel 5.9 PBI Nicholas Halomoan Sinaga**

| Nama PBI | Tujuan Bisnis | Endpoint | Detail CRUD |
|---|---|---|---|
| Pengumuman (PBI-19) | Menyampaikan informasi resmi ke seluruh pengguna atau pendaftar program tertentu | GET/POST /admin/pengumuman; PUT/DELETE /admin/pengumuman/{id}; GET /pengumuman | **C:** Admin membuat pengumuman global atau khusus program. **R:** tampil di dashboard dan halaman publik. **U:** ubah isi. **D:** hapus pengumuman. |
| Artikel Tips/Panduan (PBI-20) | Membantu mahasiswa dengan akses terbatas memahami cara mendaftar beasiswa | GET/POST /admin/artikel; PUT/DELETE /admin/artikel/{id}; GET /artikel; GET /artikel/{id} | **C:** Admin menulis artikel. **R:** publik membaca dan mencari artikel. **U:** ubah artikel. **D:** hapus artikel. |
| Testimoni Alumni (PBI-21) | Membangun kepercayaan calon pendaftar melalui pengalaman penerima, dengan moderasi Admin | GET/POST /mahasiswa/testimoni; PUT/DELETE /mahasiswa/testimoni/{id}; PATCH /admin/testimoni/{id}/moderasi; GET /testimoni | **C:** penerima menulis testimoni. **R:** hanya yang disetujui tampil di publik. **U:** edit testimoni; Admin menyetujui atau menolak. **D:** Admin atau pemilik dapat menghapus. |
| Dashboard Mahasiswa (PBI-23) | Memberi ringkasan kondisi dan langkah berikutnya bagi mahasiswa dalam satu halaman | GET /mahasiswa/dashboard | Bukan CRUD (hanya baca). Menampilkan kelengkapan profil, pratinjau skor ekonomi, beasiswa yang cocok, status pendaftaran, deadline terdekat, pengumuman terbaru, dan status laporan studi bagi penerima (KF-32). |

Pada setiap sprint, aktivitas tim meliputi:

- **Sprint Planning:** menentukan PBI yang dikerjakan pada sprint tersebut.
- **Development:** implementasi fitur sesuai sprint backlog.
- **Testing:** pengujian fungsional dan otomatis menggunakan Laravel Dusk.
- **Sprint Review:** memeriksa hasil pengerjaan sprint.
- **Sprint Retrospective:** mengevaluasi proses kerja tim untuk perbaikan sprint berikutnya.

**Catatan requirement**

Jumlah PBI CRUD pada proyek ini adalah 21, yaitu tiga PBI untuk setiap anggota dari total tujuh anggota. Fitur autentikasi dan dashboard (PBI-22 sampai PBI-24) diperlakukan sebagai fitur pendukung sistem dan tidak dihitung dalam 21 CRUD tersebut.

## 5.2 Tim Pengembang

Tim terdiri atas tujuh anggota dengan pembagian peran berdasarkan modul yang dikerjakan. Galang berperan sebagai Project Manager sekaligus mengerjakan master data dan autentikasi. Galang dan Nicholas memegang CRUD yang relatif lebih ringan karena masing-masing menanggung tugas tambahan, yaitu koordinasi dan integrasi bagi Galang, serta dashboard mahasiswa dan bantuan dashboard kesenjangan bagi Nicholas. Imanuel yang menanggung dashboard admin dan kesenjangan dibantu Nicholas pada Sprint 2.

**Tabel 5.10 Tim pengembang dan tanggung jawab**

| No | Nama | Peran | Tanggung Jawab | PBI Utama |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galang Rizky Mazaya | Project Manager dan Developer Master Data/Auth | Koordinasi sprint, integrasi, dan pengujian nonfungsional; CRUD 1–3 (kategori, jenjang, wilayah); registrasi, login, middleware per peran, dan log aktivitas | PBI-01, 02, 03, 22 |
| 2 | Aufa Rifqi Azzamy Syauqi | Developer Profil Mahasiswa | CRUD 4–6 (profil mahasiswa, riwayat pendidikan/nilai, prestasi/organisasi) | PBI-04, 05, 06 |
| 3 | Caesya Rachma Arizna | Developer Penyedia dan Program | CRUD 7–9 (penyedia, program, persyaratan); pencocokan beasiswa | PBI-07, 08, 09 |

| No | Nama | Peran | Tanggung Jawab | PBI Utama |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Gina Ramadani | Developer Pendaftaran | CRUD 10–12 (pendaftaran beserta snapshot, dokumen persyaratan, esai/motivasi) | PBI-10, 11, 12 |
| 5 | Sulthan Aqilah Putra Ananda | Developer Seleksi | CRUD 13–15 (tahap seleksi, penilaian, jadwal wawancara); ScoringService (skor ekonomi, nilai akhir, peringkat) dan konfigurasi penilaian berversi | PBI-13, 14, 15 |
| 6 | Imanuel Christian Sabda Pandita | Developer Penerima dan Dashboard | CRUD 16–18 (data penerima, pencairan dana, laporan studi); dashboard admin dan kesenjangan | PBI-16, 17, 18, 24 |
| 7 | Nicholas Halomoan Sinaga | Developer Informasi dan Komunitas | CRUD 19–21 (pengumuman, artikel, testimoni); halaman publik; dashboard mahasiswa; membantu dashboard kesenjangan | PBI-19, 20, 21, 23 |

Pembagian tugas dilakukan berdasarkan modul agar setiap anggota memiliki area kerja yang jelas dan konflik penggabungan kode dapat diminimalkan. Modul yang saling bergantung, seperti pendaftaran, seleksi, dan penerima, dijadwalkan pada sprint berurutan sehingga data acuannya sudah tersedia. Project Manager tetap mengerjakan PBI dengan kompleksitas menengah karena juga bertanggung jawab atas koordinasi tim, pengelolaan backlog, monitoring sprint, serta integrasi dokumen. Dengan pembagian tersebut, pengembangan diharapkan berjalan seimbang dan sesuai kapasitas masing-masing anggota.

### 5.3 Rencana Pengujian

Pengujian dilakukan dalam tiga lapis. Pertama, setiap PBI diuji secara fungsional dengan Laravel Dusk dan feature test PHPUnit sebelum digabungkan ke branch utama. Kedua, unit test PHPUnit memastikan ScoringService dan PencocokanService menghasilkan nilai yang sama untuk data dan versi konfigurasi yang sama. Ketiga, pengujian nonfungsional dijalankan pada Week 14 di server staging dengan spesifikasi yang sama dengan KT-14, memakai data uji dari seeder (sekitar 1.000 mahasiswa, 20 program, dan 3.000 pendaftaran). Kriteria yang tidak tercapai diperbaiki pada Week 15 dan diuji ulang.

**Tabel 5.11 Rencana pengujian kebutuhan non fungsional**

| KNF | Skenario dan metode | Alat | Kriteria lulus |
|---|---|---|---|
| KNF-01, KNF-02 (kinerja, kapasitas) | Uji beban skenario campuran (login, katalog, pencocokan, dashboard, unggah dokumen) dengan 100 pengguna virtual bersamaan selama 10 menit setelah ramp-up 2 menit, ditambah skenario Admin menyimpan penilaian. Waktu respons, tingkat kegagalan, serta pemakaian CPU dan RAM server dicatat selama pengujian. | k6; htop atau Netdata di server | p95 katalog, pencocokan, dan dashboard ≤ 3 detik; p95 simpan penilaian ≤ 5 detik; tingkat kegagalan < 1%; CPU rata-rata < 80% dan RAM < 85% |
| KNF-03 (autentikasi) | Periksa kolom kata sandi di basis data, coba login dengan kata sandi salah berulang kali, dan coba login dengan akun nonaktif. | PHPUnit, pemeriksaan basis data | Kata sandi tersimpan sebagai hash bcrypt; login salah dan akun nonaktif ditolak; percobaan berulang dibatasi |
| KNF-04, KNF-06, KNF-07 (kontrol akses, berkas, data pribadi) | Mahasiswa B mencoba mengunduh dokumen milik mahasiswa A melalui /dokumen/{id}/unduh, membuka path berkas langsung, mengganti {id} pada endpoint profil, pendaftaran, prestasi, dan laporan (uji IDOR), serta membuka halaman /admin. | PHPUnit feature test, Laravel Dusk | Seluruh percobaan mendapat respons 403 atau 404 dan tidak ada berkas yang terunduh; uji ini masuk paket regresi setiap sprint |
| KNF-05 (keamanan aplikasi) | Pemindaian otomatis pada server staging, ditambah uji manual: kirim form tanpa token CSRF, masukkan skrip pada esai dan testimoni, serta masukkan karakter injeksi SQL pada filter katalog. | OWASP ZAP (baseline scan), peramban | Tidak ada temuan berisiko tinggi; form tanpa token ditolak (419); skrip tampil sebagai teks; filter tidak menghasilkan galat basis data |
| KNF-08 (integritas data) | Paksa kegagalan di tengah proses simpan penilaian dan penetapan penerima, lalu coba hapus data master yang masih dipakai. | PHPUnit feature test | Tidak ada data yang tersimpan sebagian (rollback); penghapusan master yang dipakai ditolak |
| KNF-09 (pemulihan) | Pulihkan cadangan harian terakhir ke server staging yang kosong. | mysqldump, skrip restore | Data dan berkas kembali utuh dan aplikasi berjalan normal |

| KNF | Skenario dan metode | Alat | Kriteria lulus |
|---|---|---|---|
| KNF-10, KNF-11, KNF-12 (penggunaan, aksesibilitas, kompatibilitas) | Audit lima halaman utama (login, katalog, pendaftaran, dashboard mahasiswa, dashboard kesenjangan), uji navigasi keyboard, lalu jalankan skenario utama di Chrome, Edge, Firefox, dan Safari pada desktop dan ponsel. | Lighthouse, axe DevTools, uji manual | Skor aksesibilitas Lighthouse ≥ 90; tidak ada pelanggaran kontras 4,5:1; seluruh skenario utama berjalan di keempat peramban |
| KNF-14, KNF-16 (keterlacakan, akuntabilitas) | Hitung ulang contoh pada Tabel 4.16 dengan ScoringService, ganti versi konfigurasi lalu pastikan nilai program lama tidak berubah, dan jalankan setiap aksi pada KF-35. | PHPUnit unit dan feature test | Hasil 65,75 dan 85,00 tepat; nilai program lama tetap; setiap aksi menghasilkan entri log dan entri log tidak dapat diubah |

Hasil pengujian dicatat dalam laporan pengujian yang memuat skenario, hasil terukur, status lulus atau gagal, dan tindak lanjut. Laporan ini menjadi bagian dari dokumentasi akhir pada Sprint 2.

## Daftar Pustaka


Badan Pusat Statistik. (2025). *Angka partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi*. Dikutip dari Komisi X DPR RI. (2026, 29 Juni). Soroti APK perguruan tinggi, kuota KIP Kuliah perlu disesuaikan dengan kebutuhan. https://emedia.dpr.go.id/news/2026/06/29/soroti-apk-perguruan-tinggi-kuota-kip-kuliah-perlu-disesuaikan-dengan-kebutuhan

Badan Pusat Statistik. (2026, 5 Agustus). *Persentase penduduk miskin Maret 2026 turun menjadi 8,07 persen* [Berita resmi statistik]. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/08/05/2594/persentase-penduduk-miskin-maret-2026-turun-menjadi-8-07-persen-.html

Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. (2012). *Software architecture in practice* (3rd ed.). Addison-Wesley.

Bisnis.com. (2026, 9 Februari). *Kriteria bansos 2026 diubah, BPNT kini hanya untuk desil 1–4*. https://kabar24.bisnis.com/read/20260209/243/1951303/kriteria-bansos-2026-diubah-bpnt-kini-hanya-untuk-desil-1-4

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of database systems* (7th ed.). Pearson.

Fowler, M. (2002). *Patterns of enterprise application architecture*. Addison-Wesley.

Fowler, M. (2015, 3 Juni). *MonolithFirst*. https://martinfowler.com/bliki/MonolithFirst.html

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.

ISO/IEC. (2011). *ISO/IEC 25010:2011 Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models*. International Organization for Standardization.

Krasner, G. E., & Pope, S. T. (1988). A cookbook for using the model-view-controller user interface paradigm in Smalltalk-80. *Journal of Object-Oriented Programming, 1*(3), 26–49.

Laravel. (t.t.). *Laravel documentation*. https://laravel.com/docs

Newman, S. (2021). *Building microservices* (2nd ed.). O'Reilly Media.

NU Online. (2024, 3 Mei). *Tak tepat sasaran, JPPI dorong audit pelaksanaan KIP Kuliah*. https://nu.or.id/nasional/tak-tepat-sasaran-jppi-dorong-audit-pelaksanaan-kip-kuliah-bVuyy

NU Online. (t.t.). *KIP Kuliah tak tepat sasaran, LPTNU usul pemerintah terapkan sistem basis data tunggal*. https://nu.or.id/nasional/kip-kuliah-tak-tepat-sasaran-lptnu-usul-pemerintah-terapkan-sistem-basis-data-tunggal-oCDd8

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020–2024.

RRI. (2026, 23 Februari). *Pemerintah pastikan dana KIP Kuliah tepat sasaran*. https://rri.co.id/fak-fak/info-kementerian/2206819/pemerintah-pastikan-dana-kip-kuliah-tepat-sasaran

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum guide*. https://scrumguides.org/scrum-guide.html

Sommerville, I. (2016). *Software engineering* (10th ed.). Pearson.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045.

W3C. (2018). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*. https://www.w3.org/TR/WCAG21/